

# Раскрой — руководство пользователя

Расчёт раскроя панелей, профилей, клея и LED-подсветки по размерам стены. Версия программы от 5 октября 2026 (коммит b3d63e8). Все скриншоты сделаны на демонстрационном проекте: стена 4200×2600 мм с дверью и окном, бамбуковая панель 8190, вторая стена и угол между ними.

## О программе

**Раскрой** — это один файл `raskroy.html`. Он открывается двойным щелчком в обычном браузере (Chrome, Edge, Firefox, Safari) и работает без интернета и без установки. Ничего никуда не отправляется: все данные остаются на вашем компьютере.

Вы вводите размеры стен, проёмов и выбираете материал — программа сама раскладывает панели, считает стыки и профили, раскраивает листы с учётом обрезков, считает клей, LED-подсветку и стоимость, рисует схему раскладки и карту раскроя для резчика. Слева — все настройки, справа — результат, он пересчитывается сразу при любом изменении.

**Важно.** У программы нет автосохранения. Работа живёт, пока открыта вкладка. Чтобы не потерять проект, нажимайте **Сохранить проект** (создаётся файл `.json`), а при следующем визите — **Открыть проект**. Подробнее — в главе 12.

**Как читать гайд.** Красные цифры **1** на скриншотах привязаны к спискам под рисунками. Синие плашки «Где найти» подсказывают путь к функции. В конце, в главе 15, есть сводная таблица «что и где лежит».

## 1. Быстрый старт — первый расчёт за 5 минут

1

### Назовите объект

Раздел **01 Объект** → «Клиент / объект». Название попадёт в смету и в имя файла проекта.

2

### Задайте размеры стены

Там же: «Ширина области», «Высота области», «Высота потолка», все в миллиметрах.

### 3 Выберите материал и расцветку

Раздел **02 Панель** → «Материал», затем «Расцветка (артикул)» — откроется окно с фотографиями образцов.

### 4 Добавьте проёмы

Раздел **03 Проёмы и откосы** → **+ Добавить проём**. Укажите тип (окно, дверь, ниша), отступ от стены, ширину и отметки низа/верха от пола.

### 5 Проверьте схему

Справа «Схема раскладки». Проёмы можно двигать мышью, по линиям стыков и краёв — кликать (меню профиля).

### 6 Прочитайте подсказки

Над карточками итогов программа пишет, что не так (проём вылез за стену, слишком узкая крайняя полоса и т. п.) и как сэкономить панель.

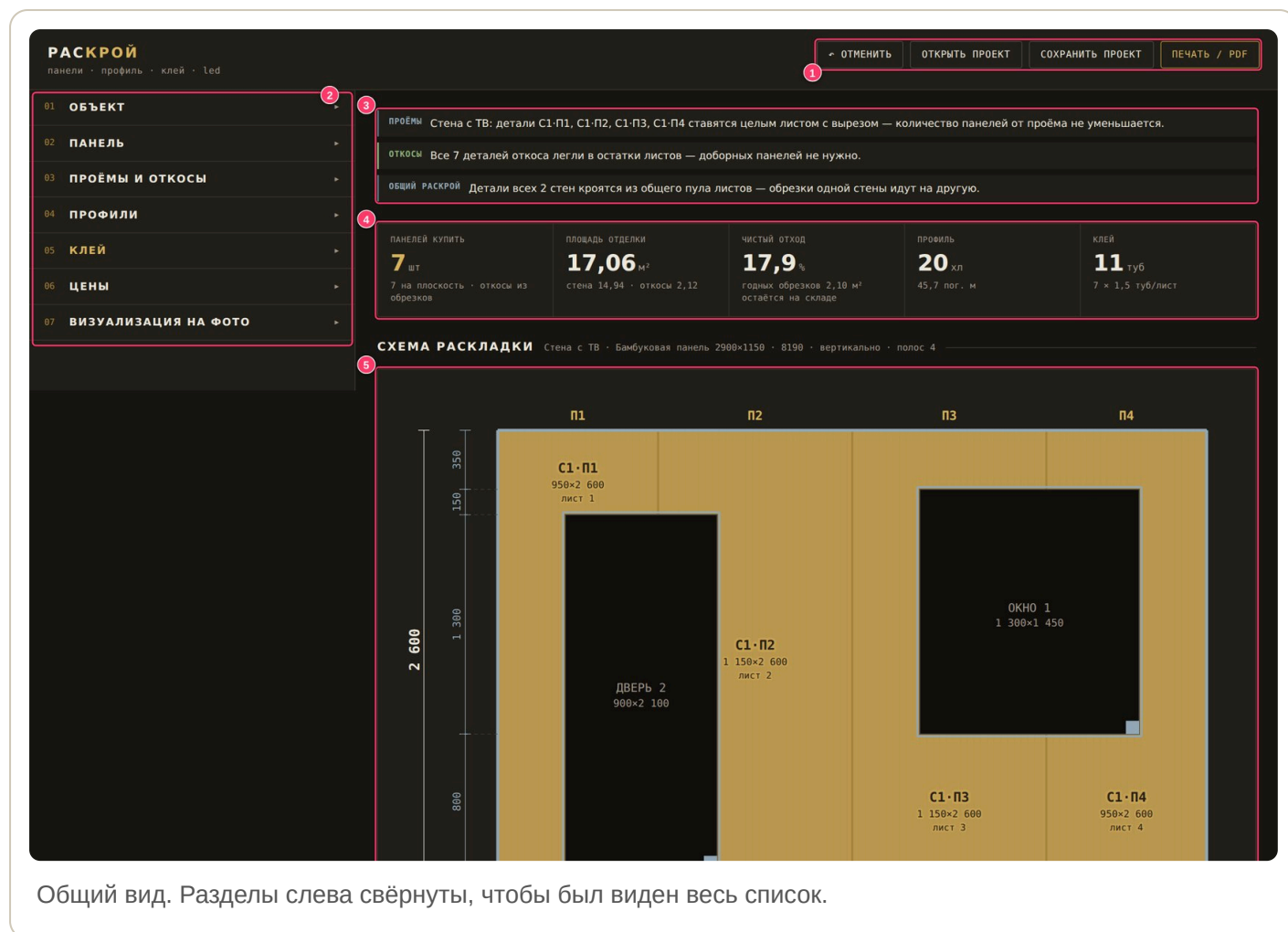
### 7 Посмотрите раскрой и смету

Ниже: «Карта раскроя» для резчика, «Спецификация» и «Смета». Цены — в разделе **06 Цены**.

### 8 Сохраните и/или распечатайте

Кнопки в шапке: **Сохранить проект**, **Печать / PDF**.

## 2. Окно программы

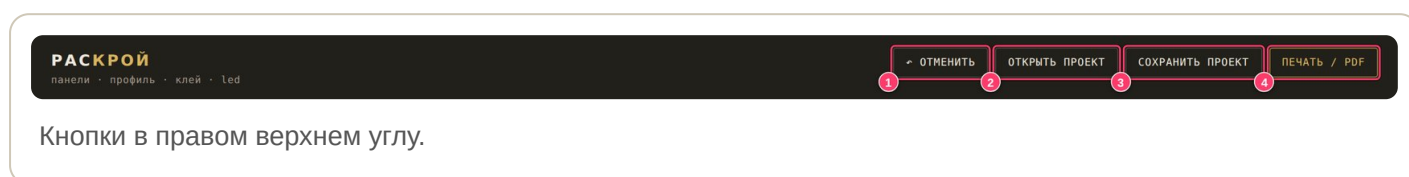


- 1 Верхняя панель** — отмена действия, открытие и сохранение проекта, печать / PDF (глава 3).
- 2 Левая колонка с настройками** — семь разделов 01–07. Клик по заголовку раскрывает или сворачивает раздел. При прокрутке страницы колонка остаётся на месте.
- 3 Подсказки и предупреждения** — цветные строки: синие — информация, жёлтые — стоит проверить, красные — ошибка.
- 4 Карточки итогов** — сколько панелей купить, площадь отделки, процент чистого отхода, профиль, клей (и LED, если нарисован).
- 5 Схема раскладки** — главный рабочий экран: тут же можно кликать и перетаскивать.

Ниже схемы, по порядку, идут: LED (рисование), 3D-макет комнаты, визуализация на фото, карта раскроя, вырезы под проёмы, спецификация и смета. На узких экранах (телефон, планшет) колонка настроек уходит над результатами.

| Что вам нужно                                 | Где найти                                                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Размеры стены, углы, несколько стен           | слева, раздел 01 «Объект»                                             |
| Материал, расцветка, цвет профилей, раскладка | слева, раздел 02 «Панель»                                             |
| Двери, окна, ниши, откосы                     | слева, раздел 03 «Проёмы и откосы»; быстрые правки — на схеме         |
| Профили по краям и стыкам                     | раздел 04 «Профили»; быстрые правки — клик по линии на схеме          |
| Клей                                          | раздел 05 «Клей»                                                      |
| Цены и наценка                                | раздел 06 «Цены» (по умолчанию свёрнут)                               |
| Картинка для клиента на фото его комнаты      | раздел 07 «Визуализация на фото» и блок справа «Визуализация на фото» |
| Подсветка                                     | справа, блок «LED — рисование отрезков»                               |
| Как резать листы                              | справа, «Карта раскроя»                                               |

### 3. Верхняя панель



- 1** **↶ Отменить** — отменяет последнее действие (до 20 шагов). Недоступна, пока нечего отменять. Горячая клавиша — **Ctrl + Z** (**⌘ + Z** на Mac), работает и в русской раскладке. Набор числа «2700» считается одним шагом, а не четырьмя.
- 2** **Открыть проект** — загружает ранее сохранённый файл **.json**.
- 3** **Сохранить проект** — скачивает файл вида «Иванов гостиная 2026-10-05.json» со всеми стенами, проёмами, LED, разметкой фото.
- 4** **Печать / PDF** — открывает печать браузера. Чтобы получить PDF, выберите принтер «Сохранить как PDF».

## 4. Раздел 01 «Объект»

Где найти: **левая колонка** → **01 Объект**

**01 ОБЪЕКТ**

1 **КЛИЕНТ / ОБЪЕКТ**  
Иванов, гостиная

2 **СТЕНЫ И УГЛЫ (ВИД С ВЕРХУ)**  
ВНЕШНИЕ УГЛЫ ВНУТРЕННИЕ УГЛЫ  
+ УГОЛ СТЕНА С ТВ УГОЛ 1-2  
+ СТЕНА БОКОВАЯ СТЕНА  
+ СТЕНА + УГОЛ

3 **НАЗВАНИЕ СТЕНЫ**  
Стена с ТВ

4 **ШИРИНА ОБЛАСТИ** **ВЫСОТА ОБЛАСТИ**  
4200 мм 2600 мм  
ВЫСОТА ПОТОЛКА  
2700 мм

5 **ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ СТЫКИ АКТИВНОЙ СТЕНЫ**  
Свободная расстановка стыков — любой стык можно двигать  
ВЫСОТА КУСКА СЧИТАТЬ  
1000 мм снизу вверх РАССТАВИТЬ  
+ ДОБАВИТЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ СТЫК

Дизайнерские швы в точных отметках от пола. Стык можно перетаскивать прямо на схеме. С галочкой «свободная расстановка» автоматических стыков (шаг листа, «кирпичик») нет: каждый можно задать цифрой («от пола» или «от предыдущего стыка») либо перетящить; «расставить» делает стыки через равную длину куска. Кусок длиннее листа делится автоматически (строка «авто», можно закрепить). Профиль на стыке (соединитель / встык / LED) — клик по линии на схеме, либо в разделе «LED».

6 **ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СТЫКИ АКТИВНОЙ СТЕНЫ**  
Свободная расстановка стыков — любой стык можно двигать  
ШИРИНА ПОЛОСЫ СЧИТАТЬ  
700 мм слева направо РАССТАВИТЬ  
+ ДОБАВИТЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ СТЫК

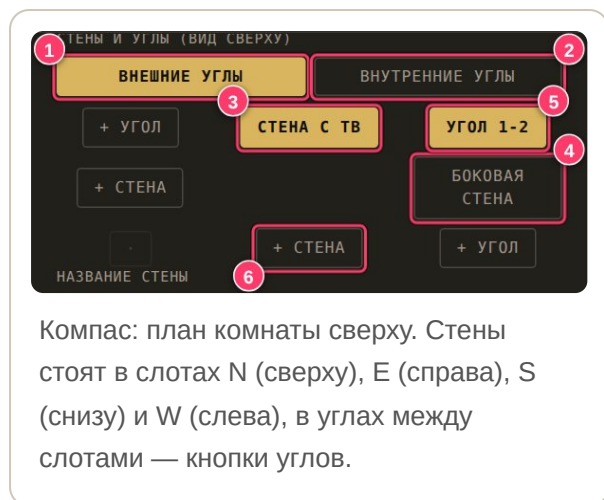
Без галочки «свободная расстановка» границы панелей фиксированы, а стык можно только добавить внутри полосы. С галочкой фиксированных стыков нет: каждый можно задать цифрой («от левого края» или «от предыдущего стыка») либо перетящить на схеме; участок шире листа делится на панели автоматически (строка «авто»). «Расставить» делает стыки через равную ширину полосы (например 700 мм). Тип стыка (соединитель / встык / LED) — клик по линии на схеме, либо в разделе «LED».

7 **УДАЛИТЬ ЭТУ СТЕНУ**

Раздел «Объект» целиком.

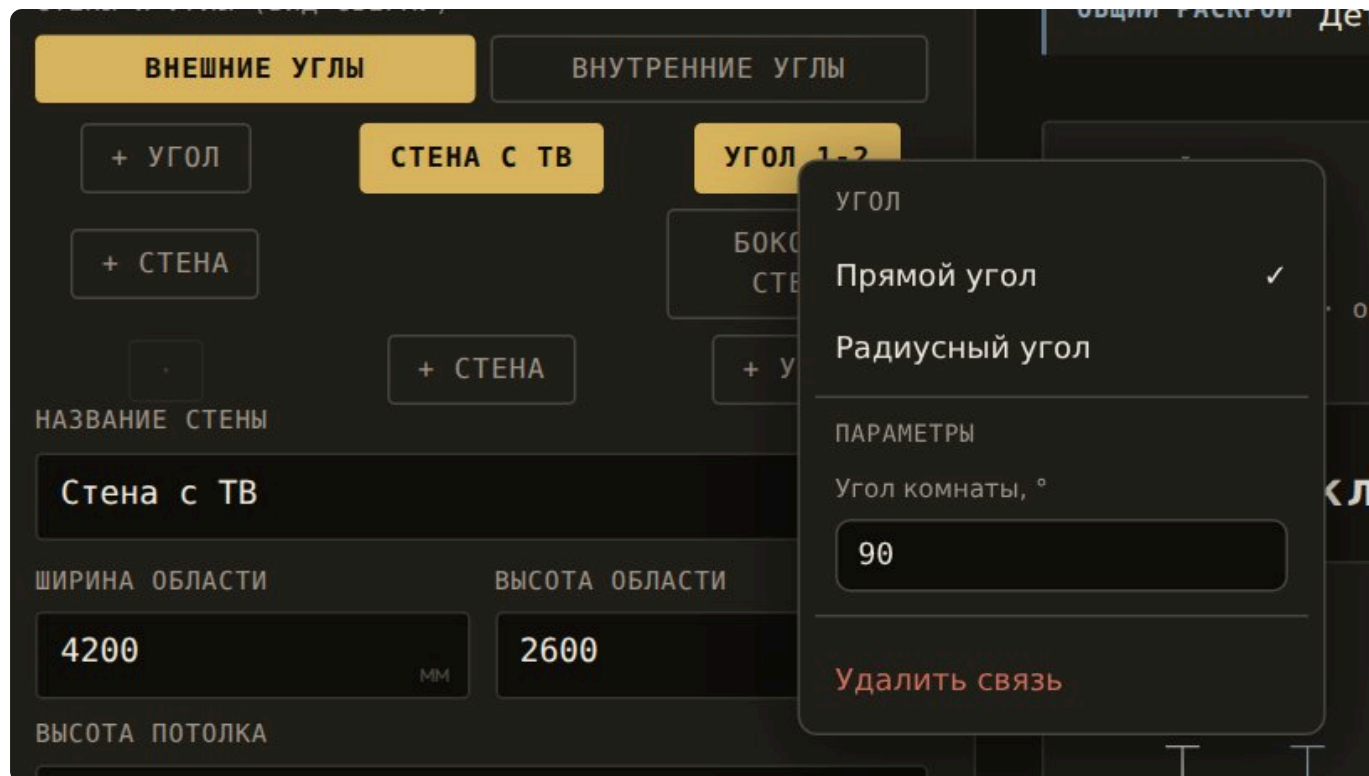
- 1 **Клиент / объект** — произвольное название. Идёт в смету и в имя сохраняемого файла.
- 2 **Стены и углы (вид сверху)** — «компас»: здесь создаются стены и углы между ними (см. ниже).
- 3 **Название стены** — имя активной (подсвеченной) стены. Если не менять, будет «Стена 1», «Стена 2» и т. д.
- 4 **Ширина области, высота области, высота потолка, мм.** Область — та часть стены, которую вы отделяете. Если область выше потолка, программа предупредит.
- 5 **Горизонтальные стыки активной стены** — свободная расстановка, «расставить», «+ добавить горизонтальный стык» (глава 8).
- 6 **Вертикальные стыки активной стены** — то же для вертикальных (глава 8).
- 7 **Удалить эту стену** — удаляет активную стену. Последнюю оставшуюся удалить нельзя.

## Стены и углы: «компас»



Компас: план комнаты сверху. Стены стоят в слотах N (сверху), E (справа), S (снизу) и W (слева), в углах между слотами — кнопки углов.

- 1 Внешние углы** — тип для всех углов проекта: внешние (выступающие в комнату) углы.
- 2 Внутренние углы** — внутренние (обычные углы комнаты). Переключатель действует сразу на все связи; от типа зависят используемые угловые профили и смета.
- 3 Активная стена** — подсвечена жёлтым; то, что вы вводите в разделах слева, относится к ней. Клик по другой стене переключает на неё.
- 4 Другая стена** — стены лежат в четырёх «слотах»: север, юг, запад, восток. Кнопка с названием стены переключает на неё.
- 5 «Угол 1-2»** — угол между стенами 1 и 2. Клик открывает меню угла (ниже).
- 6 + стена** — создаёт стену в этом слоте и сразу делает её активной. Кнопка **+ угол** в диагональных клетках создаёт прямой угол 90° между двумя соседними стенами.



Клик по «Угол 1-2»: прямой или радиусный, угол комнаты, удаление связи.

В меню угла:

- **Прямой угол** — стены встык под заданным углом; в смету идут угловые профили.
- **Радиусный угол** — стена плавно загибается панелью (см. ниже).
- **Угол комнаты, °** — по умолчанию 90.
- **Удалить связь** — стены остаются, а угол между ними исчезает.

Если стена одна, а угол рядом нужен только радиусный, то в клетке рядом с ней можно создать «радиус без стены».

**Зачем несколько стен?** Все стены считаются из общего пула листов: обрезок одной стены может уйти на другую, а профили и клей суммируются. «Общий раскрой» программа отметит в подсказках. 3D-макет (глава 10) собирается именно по углам из компаса.

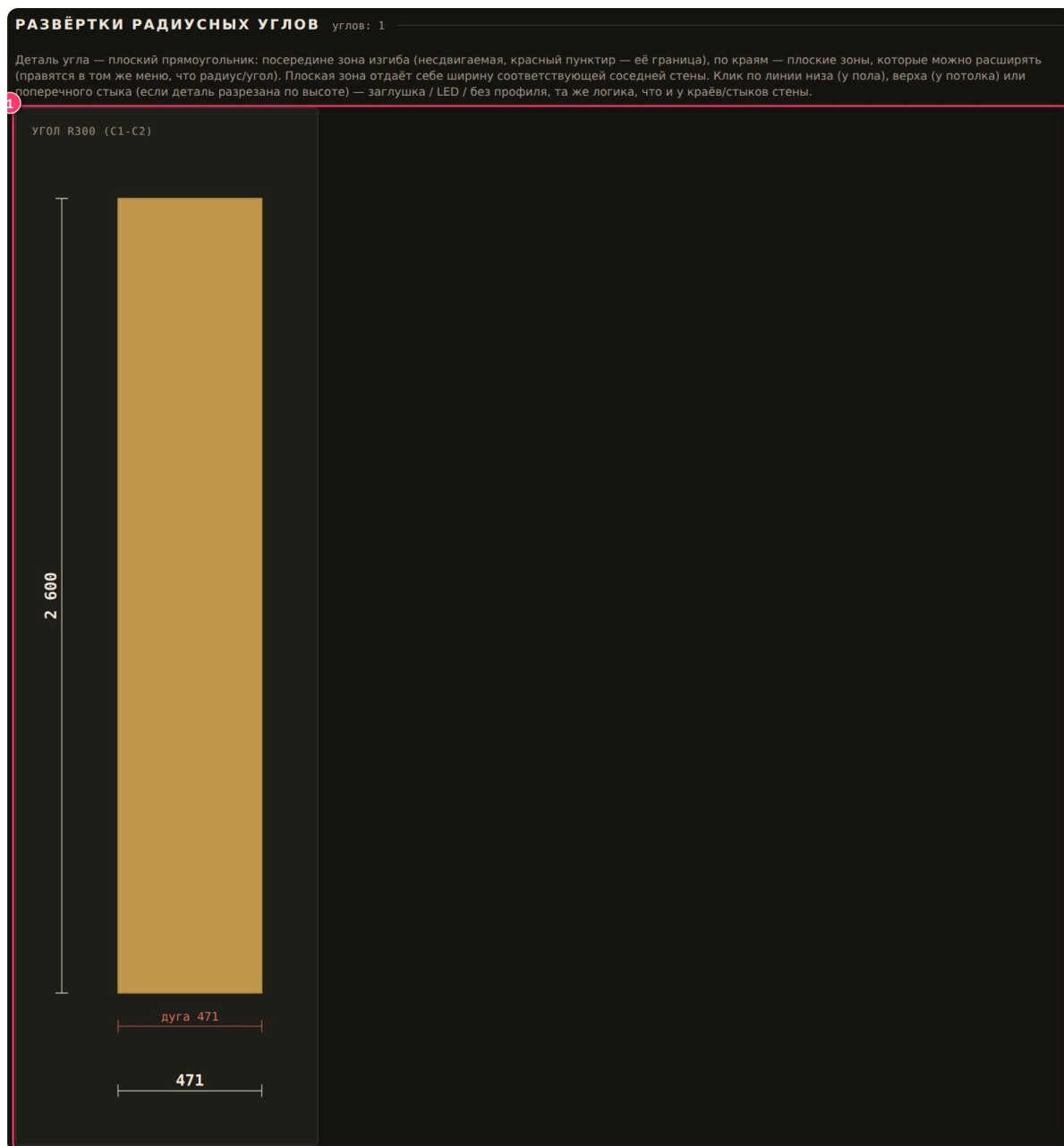
## Размеры области

Все размеры задаются в миллиметрах. Проёмы привязываются к левому краю области (или к правому, или по центру). Если высота области больше длины листа, на стене появятся горизонтальные стыки — автоматически через длину листа. Если лист в точности равен высоте стены, обрезков не будет, и программа предупредит, что это, возможно, опечатка.

## Радиусные углы

Где найти: **компас** → **клик по «Угол»** → **«Радиусный угол»**

, развёртка — справа, блок «Развёртки радиусных углов»



Развёртка радиусного угла: посередине зона изгиба, по краям — плоские зоны.

В меню радиусного угла появляются поля «Радиус, мм» и «Плоские зоны» по краям детали (у стены А и стены В). Деталь угла — плоский прямоугольник: посередине несдвигаемая зона изгиба (красный пунктир — её граница), по краям — плоские зоны, которые можно расширять. Плоская зона отдаёт себе ширину соседней стены. Клик по линии низа, верха или поперечного стыка на развёртке открывает меню профиля — так же, как и на схеме стены.



## 5. Раздел 02 «Панель»

Где найти: **левая колонка** → **02 Панель**

02 ПАНЕЛЬ

1 МАТЕРИАЛ  
Бамбуковая панель 2900×1150

2 РАСЦВЕТКА (АРТИКУЛ)  
8190

3 ЦВЕТ ПРОФИЛЕЙ  
Обычный алюминий (по умолчанию)

4 ДЛИНА ЛИСТА      ШИРИНА ЛИСТА  
2900      1150

5 ОРИЕНТАЦИЯ  
Вертикально — рейка вверх

6 ☒ Симметричная раскладка

7 ☐ Раскладка «кирпичиком»

8 ☒ Использовать обрезки

9 Мин. полезный обрезок      пропил  
300      5

10 ☐ Однотонная панель — рисунок ненаправленный

11 ☐ Разрешить стыковку деталей откоса

Стыковка откосов позволяет добрать их из мелких остатков и часто экономит целую панель, но на откосе появится горизонтальный шов.

Проверьте длину листа: если она равна высоте стены, обрезков не будет вовсе — обычно это опечатка.

Раздел «Панель».

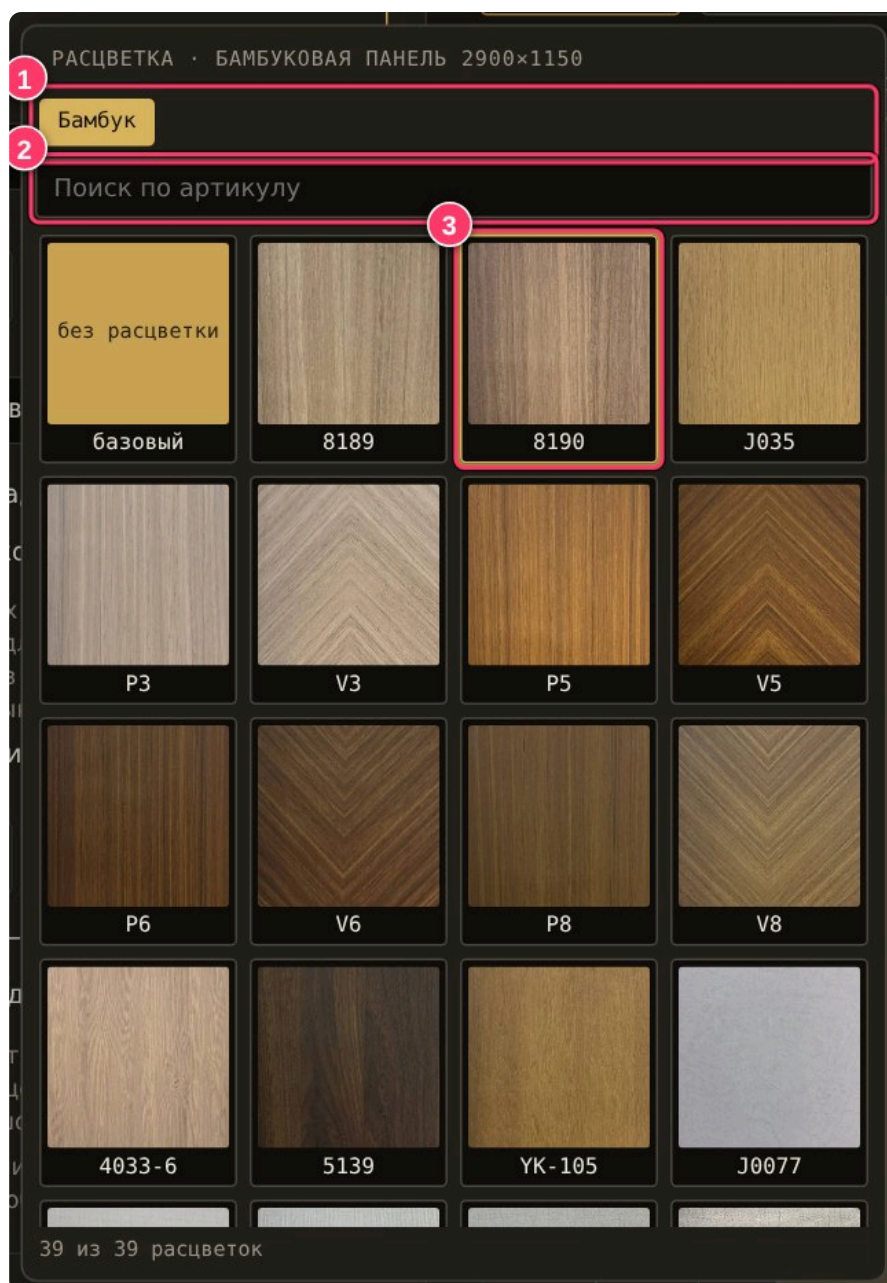
- 1 **Материал** — тип панели. Шесть вариантов (таблица ниже). При смене типа размеры листа подставляются автоматически.
- 2 **Расцветка (артикул)** — кнопка открывает выбор расцветки с фотографиями (см. ниже). Для «скал» и «Своего размера» строка скрыта.
- 3 **Цвет профилей** — один на весь проект (см. ниже).
- 4 **Длина листа / ширина листа, мм.**  
Подставляются по типу панели; для «Своего размера» вводятся вручную.
- 5 **Ориентация** — «Вертикально — рейка вверх» (панели стоят) или «Горизонтально».
- 6 **Симметричная раскладка** — крайние полосы делаются равной ширины, а не «одна целая, одна остаток». Включена по умолчанию.
- 7 **Раскладка «кирпичиком»** — поперечные стыки соседних полос сдвигаются на полдлины листа, и шов не тянется одной линией через всю стену.
- 8 **Использовать обрезки** — остатки листов идут на другие детали (проёмы, откосы, другие стены).
- 9 **Мин. полезный обрезок** — обрезок меньше этой стороны считается отходом. **Пропил** — ширина реза пилы, учитывается между деталями на листе.
- 10 **Однотонная панель — рисунок ненаправленный** — разрешает поворачивать детали на 90° при раскрое листа. Для панелей с направленным рисунком (волокно, «ёлочка», рейка) не включайте.

**Разрешить стыковку деталей откоса** — откос можно собрать из мелких кусков. Часто экономит целую панель, но на откосе появится горизонтальный шов.

| Материал          | Лист, мм  | Расцветки    | Примечание                                                                                                                                            |
|-------------------|-----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Бамбуковая панель | 2900×1150 | 39 артикулов | Дерево, камень, металл, однотонные и «ёлочка»                                                                                                         |
| Реечная панель    | 2900×150  | 21 артикул   | Есть парные расцветки (P3 и V3 и т. п.) и «8070 волна» (рейка с острыми волнообразными выступами, в отличие от обычной 8070 с прямоугольными зубьями) |
| Гибкий мрамор     | 2800×1200 | 8 артикулов  | Матовый, по виду и на ощупь похож на камень; рисунок продолжается по всей стене, не повторяясь                                                        |
| Скала большая     | 2900×1200 | нет          | Полиуретан, цвет — белый гипсовый, реальный рельеф                                                                                                    |
| Скала маленькая   | 2900×600  | нет          | То же                                                                                                                                                 |
| Свой размер       | вводится  | нет          | Любая другая панель                                                                                                                                   |

## Расцветки (артикулы)

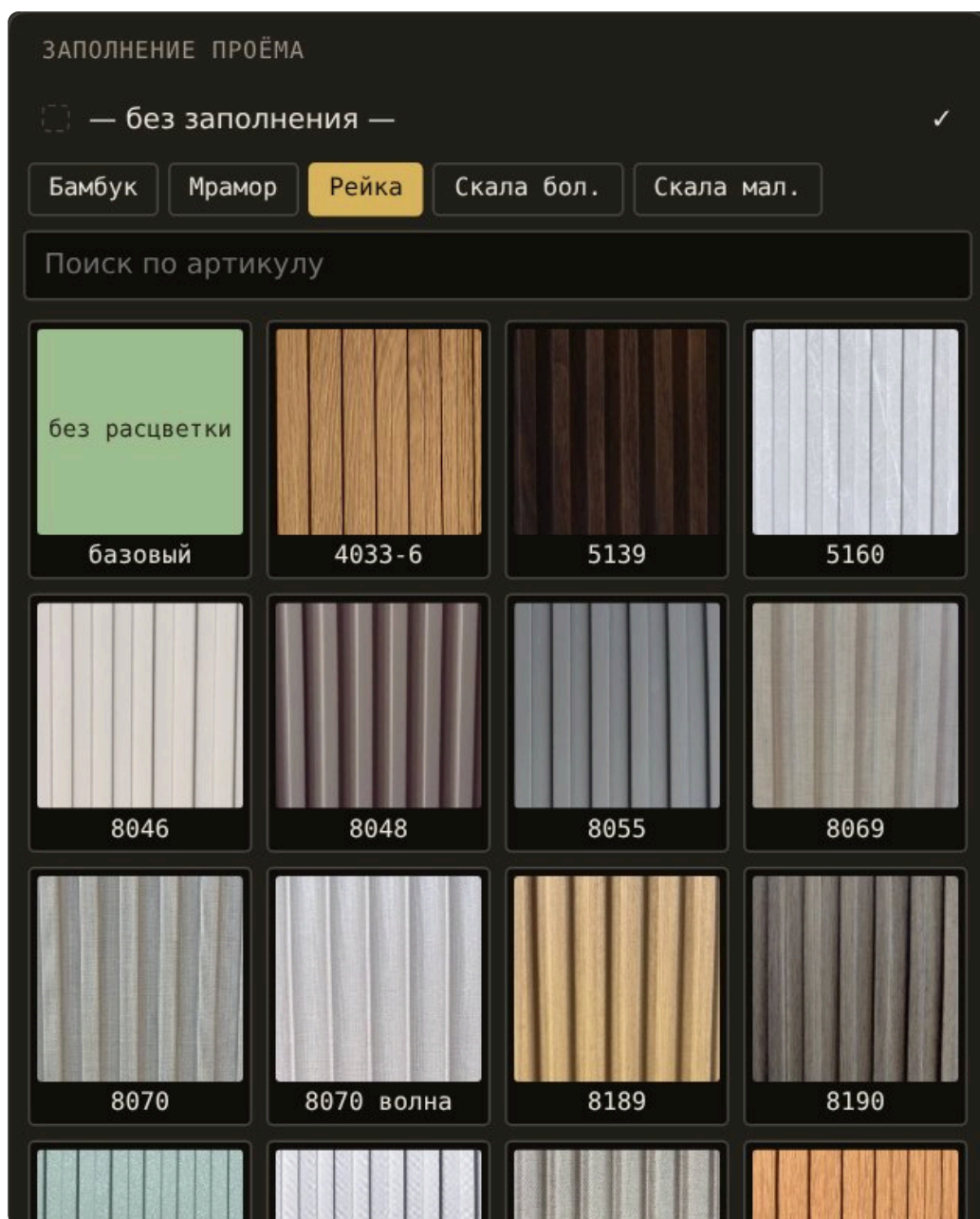
Где найти: **02 Панель** → «Расцветка (артикул)» ; для заполнения проёма —  
**03 Проёмы** → «Заполнение проёма материалом» ; для одной детали стены —  
[клик по детали на схеме](#)



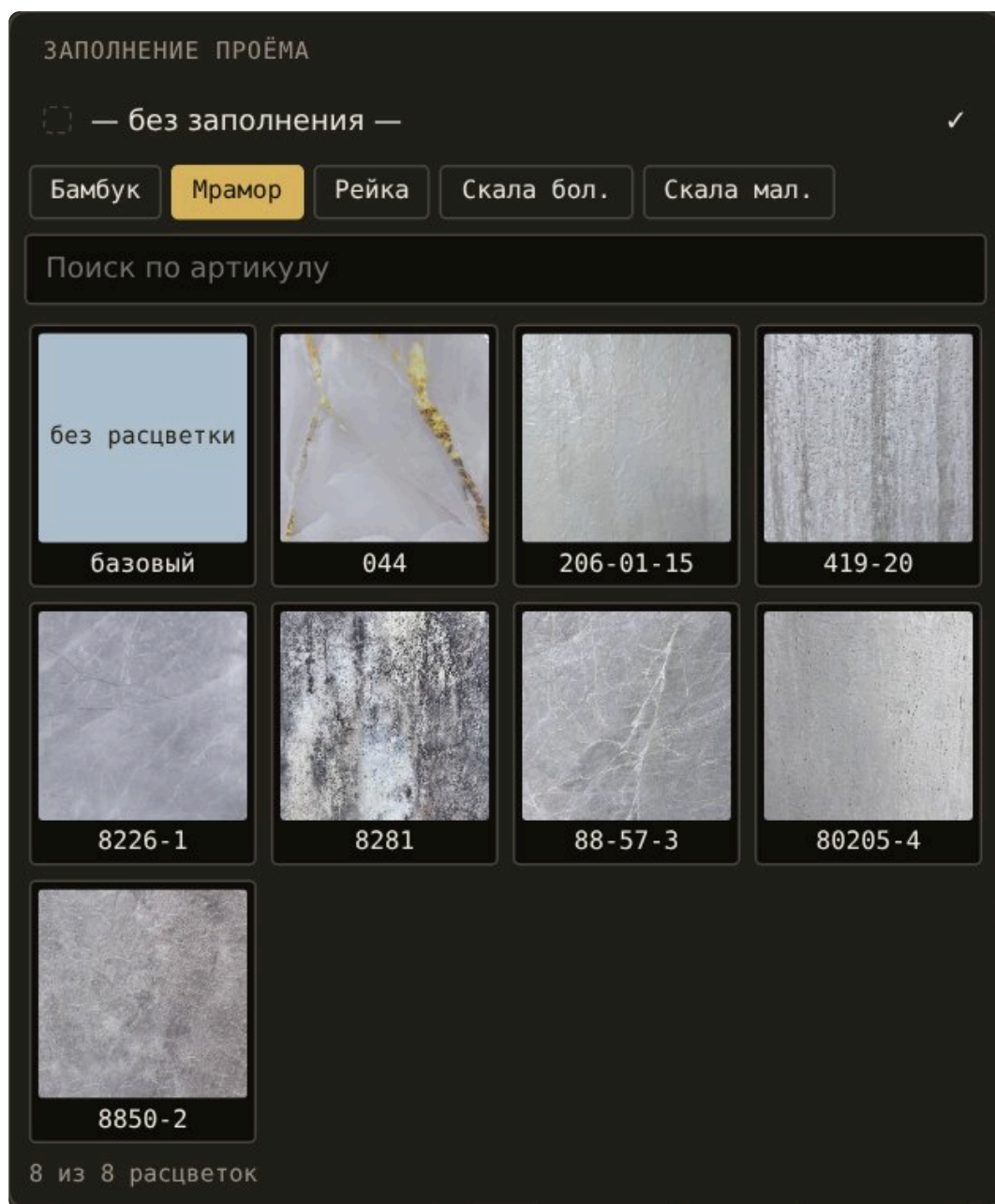
Выбор расцветки бамбука.

- 1 Вкладки типов** — в основном выборе одна вкладка (ваш материал). В окне заполнения проёма и детали — вкладки всех типов.
- 2 Поиск по артикулу** — набирайте часть артикула, например «p74».
- 3 Плитка** — фото образца и артикул. Выбранная плитка обведена. «Базовый» — материал без конкретной расцветки.

Внизу окна написано, сколько расцветок показано из скольких.



Вкладка «Рейка».



Вкладка «Мрамор».

**Как работают цвета.** На схеме расцветка показана условным цветом — чтобы разные материалы на чертеже было легко различить. Реальный цвет и фактура образца нужны нейросети: они попадают в задание в разделе «Визуализация на фото» и в архив (глава 11). На схеме по этой причине цвет может не совпадать с настоящим оттенком панели.

Название выбранной расцветки видно в заголовке схемы, в карте раскроя и в смете. Одна расцветка — одно название-артикул, дублей нет.

## Цвет профилей

«Цвет профилей» — один на проект: обычный алюминий (по умолчанию), белый, золото, серебро, чёрный матовый, чёрный глянцевый, розовое золото, шампань. На раскрой, схему и смету он не влияет, а в задании для нейросети жёстко фиксирует цвет профилей и заглушек, чтобы они были нарисованы правильно.

---

## 6. Раздел 03 «Проёмы и откосы»

Где найти: **левая колонка** → **03 Проёмы и откосы** ; быстрые правки — **на схеме**

Каждый проём — отдельная карточка. Кнопка **+ Добавить проём** внизу раздела добавляет новую.



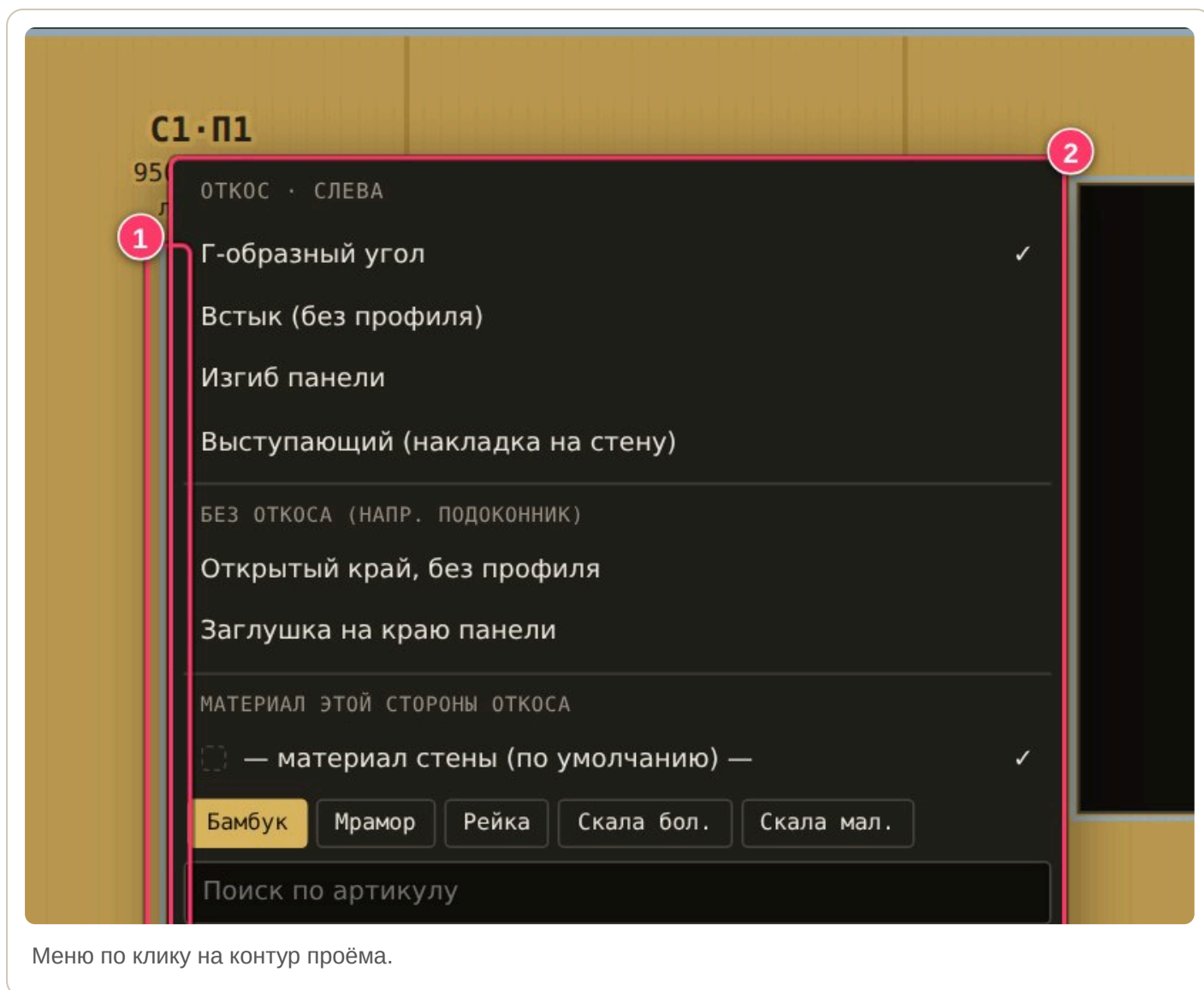
Карточка проёма «Дверь 2».

- 1 **Заголовок** — «Дверь 2». Кнопки справа: **дублировать** (копия рядом) и **удалить**.
- 2 **Мини-схема** — положение проёма на стене. Красная рамка — проём выходит за границы.
- 3 **Тип** — окно, дверь (низ всегда от пола, снизу нет откоса), ниша / вырез.
- 4 **Привязка по горизонтали** — «От левой стены», «От правой стены» или «По центру»; рядом — «Отступ от стены».
- 5 **Ширина проёма, мм.** Рядом подсказка: «x = ... мм от левого края».
- 6 **Низ / Верх** — **отметка от пола, мм.** Высота проёма вычисляется сама.
- 7 **Заполнение проёма материалом** — например, мрамор в нише. Выбирается тем же окном с фотографиями. Материал заполнения раскраивается отдельно, и в смету идёт отдельной строкой.
- 8 **Отделывать откосы** — включает глубину откоса, вылет накладки и способ отделки каждой стороны (ниже).

Дополнительно в карточке есть флажки «Накладной короб» (проём выступает в комнату, а не врезан в стену; нужен для обшивки парящих конструкций) и «Убрать материал стены под коробом».

## Как отделаны стороны откоса

Каждая из четырёх сторон (слева, справа, сверху, снизу; у двери — без нижней) настраивается выпадающим списком или кликом по контуру проёма на схеме.



| Режим               | Что получается                                               |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|
| Г-образный угол     | отдельная деталь откоса + Г-образный профиль                 |
| Встык (без профиля) | деталь откоса без профиля                                    |
| Изгиб панели        | соседняя панель заворачивается в проём, отдельной детали нет |
| Выступающий         | накладка на стену за краем проёма на «вылет»                 |
| Открытый край       | без откоса и профиля (например, подоконник)                  |
| Заглушка            | заглушка на торце панели                                     |

Откосы считаются настоящими деталями и раскладываются в остатки листов. Для режимов с материалом в меню есть пункт «Материал этой стороны откоса». Подсветка LED на откосе рисуется в блоке «LED» (в списке она неактивна и показана только как информация).



## 7. Работа прямо на схеме

Где найти: **правая часть окна** → «Схема раскладки»

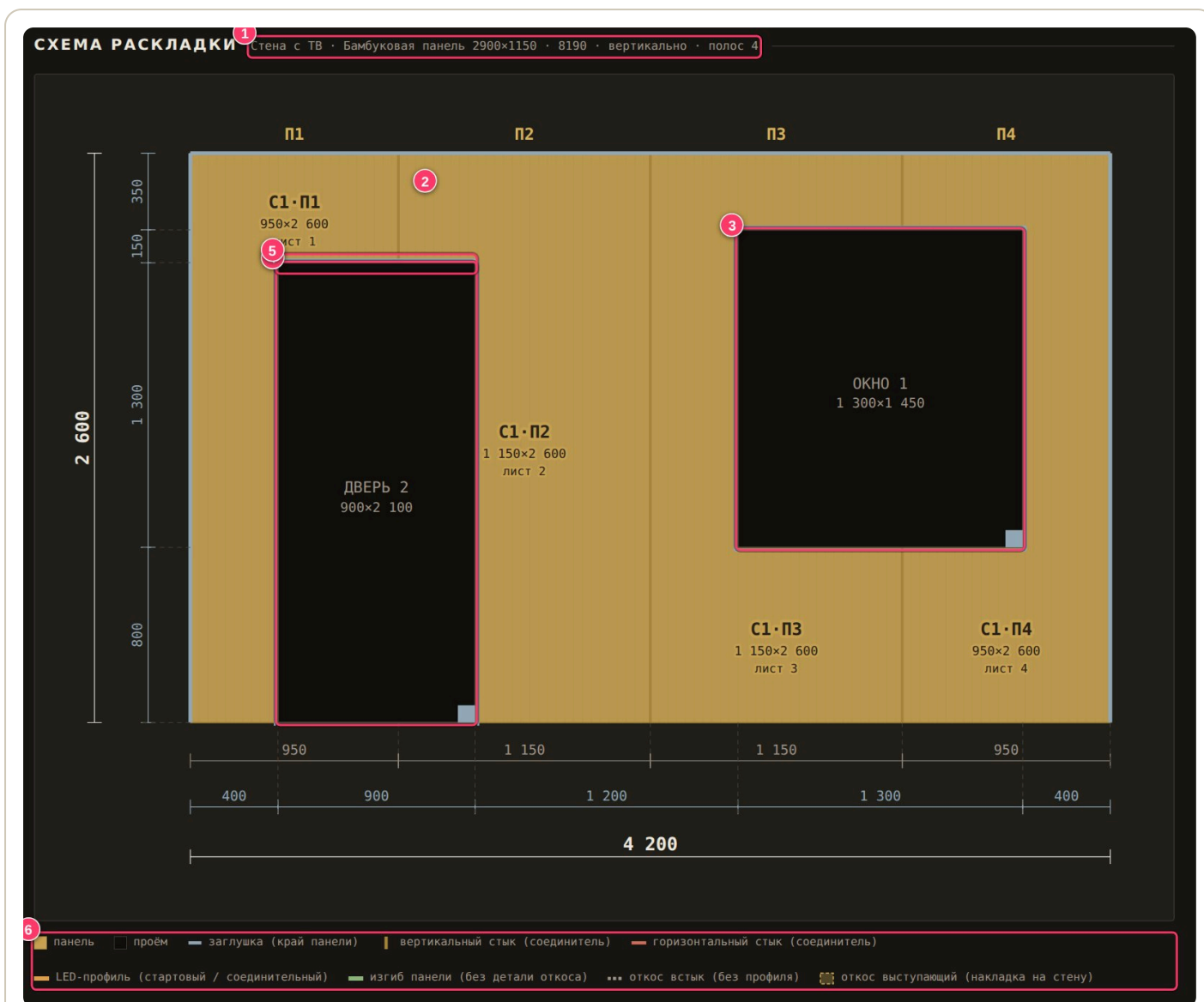


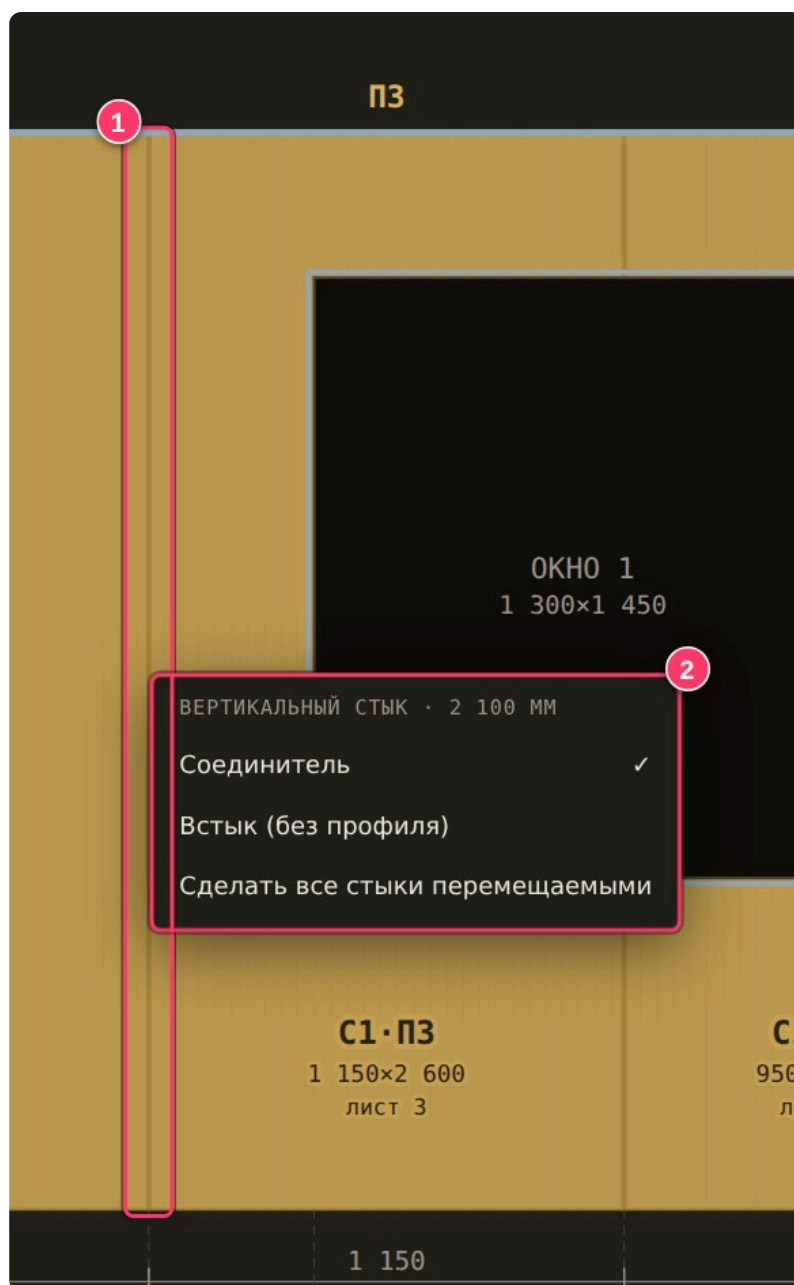
Схема раскладки активной стены. Вверху — подписи полос, сбоку и снизу — размерные цепочки, под схемой — условные обозначения.

- 1 Заголовок** — стена, материал и расцветка, ориентация, количество полос.
- 2 Деталь стены** — подписана «С1·П1»: стена 1, полоса 1; ниже — размер и номер листа, из которого она режется.
- 3 Окно** — чёрный прямоугольник. Левая верхняя точка — перетаскивание, голубой квадрат в правом нижнем углу — изменение размера.
- 4 Дверь** — то же.
- 5 Контур откоса** — клик открывает меню отделки стороны.

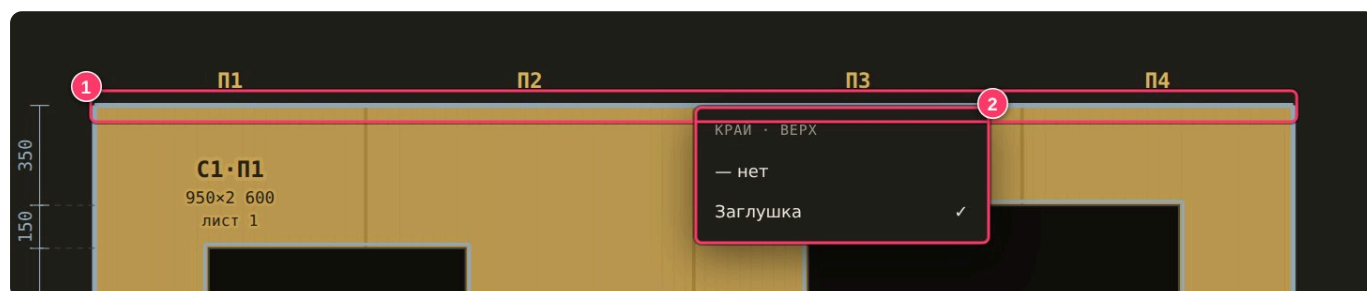
**6** **Условные обозначения** — что означает каждый цвет линии: заглушка, вертикальный и горизонтальный стыки, LED-профиль, изгиб, откос встык, откос выступающий.

## Что можно кликать и тянуть

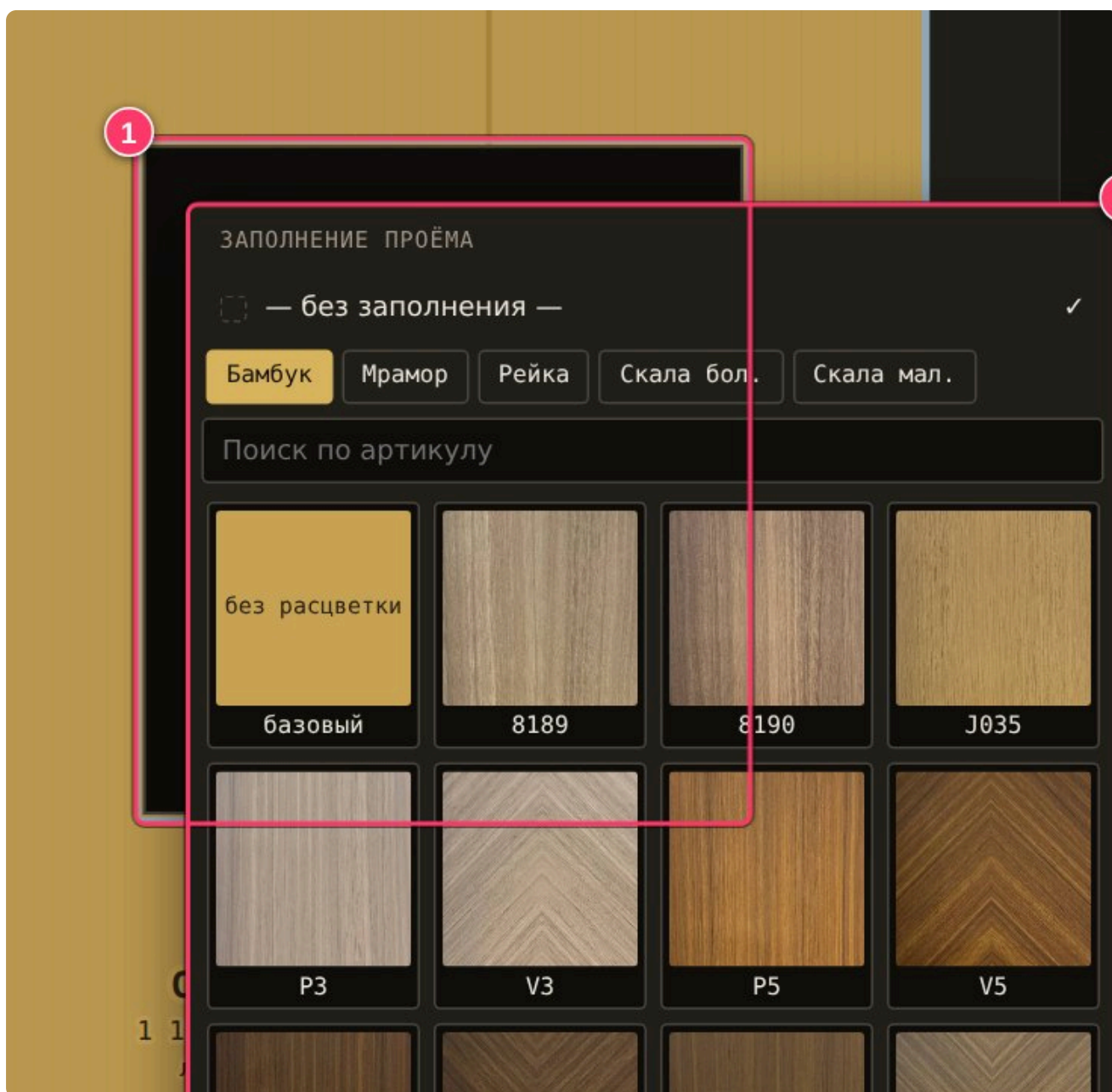
| Действие                                      | Что произойдёт                                                                                     |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Потянуть проём за тело                        | перемещение проёма; прилипает к краям полос, краям стены и полу                                    |
| Потянуть за голубой уголок проёма             | изменение ширины и высоты                                                                          |
| Клик по проёму                                | меню «Заполнение проёма»                                                                           |
| Клик по линии откоса                          | меню отделки стороны                                                                               |
| Клик по вертикальному стыку                   | меню стыка: соединитель / встык, «Сделать все стыки перемещаемыми», удаление                       |
| Клик по горизонтальному стыку                 | то же для горизонтального                                                                          |
| Потянуть стык                                 | переместить стык (в свободном режиме — любой; обычный стык автоматически включает свободный режим) |
| Клик по краю стены (верх, низ, слева, справа) | «— нет» / «Заглушка»                                                                               |
| Клик по детали стены                          | свой материал только для этой детали                                                               |



Меню вертикального стыка.



Меню края стены.



Клик по проёму: заполнение материалом.



Клик по детали стены: свой материал только для неё.

Типы стыков: **«Соединитель»** — профиль между панелями; **«Встык (без профиля)»** — панели стыкуются вплотную. LED-профиль на стык ставится только рисованием в блоке «LED» (глава 10).

## 8. Свободные стыки

По умолчанию стыки жёстко привязаны к раскладке: границы панелей определяются шириной листа, и сдвинуть можно только добавленные вручную. Для нестандартного проекта (узкие полосы, чередование материалов по дизайн-проекту) включается **свободная расстановка**: каждый стык становится обычным, его можно задать цифрой или перетащить мышью. Включение само по себе раскладку не меняет — естественные стыки просто превращаются в ручные.

## Вертикальные стыки

Где найти: **01 Объект** → «Вертикальные стыки активной стены»

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СТЫКИ АКТИВНОЙ СТЕНЫ

☒ Свободная расстановка стыков — любой стык можно двигать

СТЫК 1 · ОТ ЛЕВОГО КРАЯ · 150 мм · ОТ ПРЕДЫДУЩЕГО СТЫКА · 150 мм · УДАЛИТЬ

СТЫК 2 · ОТ ЛЕВОГО КРАЯ · АВТО · 775 мм · ОТ ПРЕДЫДУЩЕГО СТЫКА · 625 мм · ЗАКРЕПИТЬ

СТЫК 3 · ОТ ЛЕВОГО КРАЯ · 1400 мм · ОТ ПРЕДЫДУЩЕГО СТЫКА · 625 мм · УДАЛИТЬ

СТЫК 4 · ОТ ЛЕВОГО КРАЯ · 2100 мм · ОТ ПРЕДЫДУЩЕГО СТЫКА · 700 мм · УДАЛИТЬ

СТЫК 5 · ОТ ЛЕВОГО КРАЯ · 2800 мм · ОТ ПРЕДЫДУЩЕГО СТЫКА · 700 мм · УДАЛИТЬ

СТЫК 6 · ОТ ЛЕВОГО КРАЯ · 3500 мм · ОТ ПРЕДЫДУЩЕГО СТЫКА · 700 мм · УДАЛИТЬ

Крайняя правая полоса: 700 мм.

ШИРИНА ПОЛОСЫ · 700 мм · СЧИТАТЬ · слева направо ▾ · РАССТАВИТЬ

+ ДОБАВИТЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ СТЫК

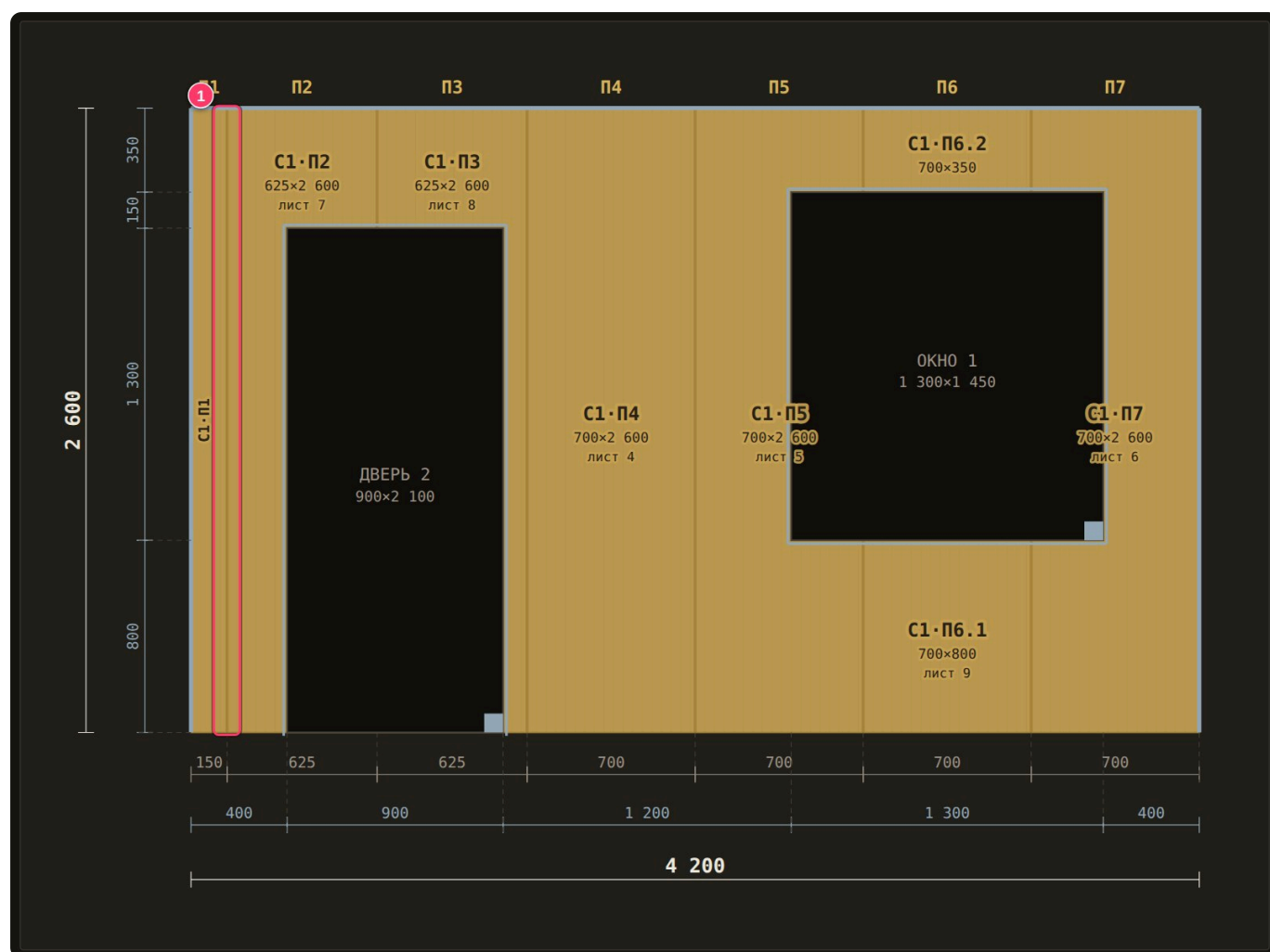
Список вертикальных стыков в свободном режиме.

- 1 Галочка «Свободная расстановка стыков» — включает режим для этой стены.
- 2 «От левого края» — расстояние от края стены до стыка. Стык двигается вводом числа.
- 3 «От предыдущего стыка» — расстояние от соседнего стыка слева. Изменение сдвигает только этот стык; значение в первом поле обновится само.

4 «Ширина полосы» + «Считать» + «расставить» — заменяет стыки равными полосами: слева направо или справа налево, остаток остаётся с другой стороны.

5 «+ добавить вертикальный стык» — новый стык.

Рядом с каждой строкой есть кнопка «удалить»; у стыка, который программа поставила сама (участок шире листа), написано «авто» и есть «закрепить», чтобы сделать его ручным.



Результат: первая полоса 150 мм, остальные по 625 и 700 мм. Стык можно перетящить прямо на схеме.

1 Перетаскиваемый стык: минимум 50 мм до соседнего.

2 Соседний стык — он не двигается, а его расстояние до перетаскиваемого пересчитывается.

**Участок шире листа** делится на панели автоматически (строка «авто»). Предупреждение «крайняя полоса слишком узкая» в свободном режиме не показывается — вы сами решаете.



## Горизонтальные стыки

Где найти: **01 Объект** → «Горизонтальные стыки активной стены»

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ СТЫКИ АКТИВНОЙ СТЕНЫ

☒ Свободная расстановка стыков — любой стык можно двигать

СТЫК 1 · ОТ ПОЛА      ОТ ПРЕДЫДУЩЕГО СТЫКА

1000      1000      УДАЛИТЬ

СТЫК 2 · ОТ ПОЛА      ОТ ПРЕДЫДУЩЕГО СТЫКА

2000      1000      УДАЛИТЬ

ВЫСОТА КУСКА      СЧИТАТЬ

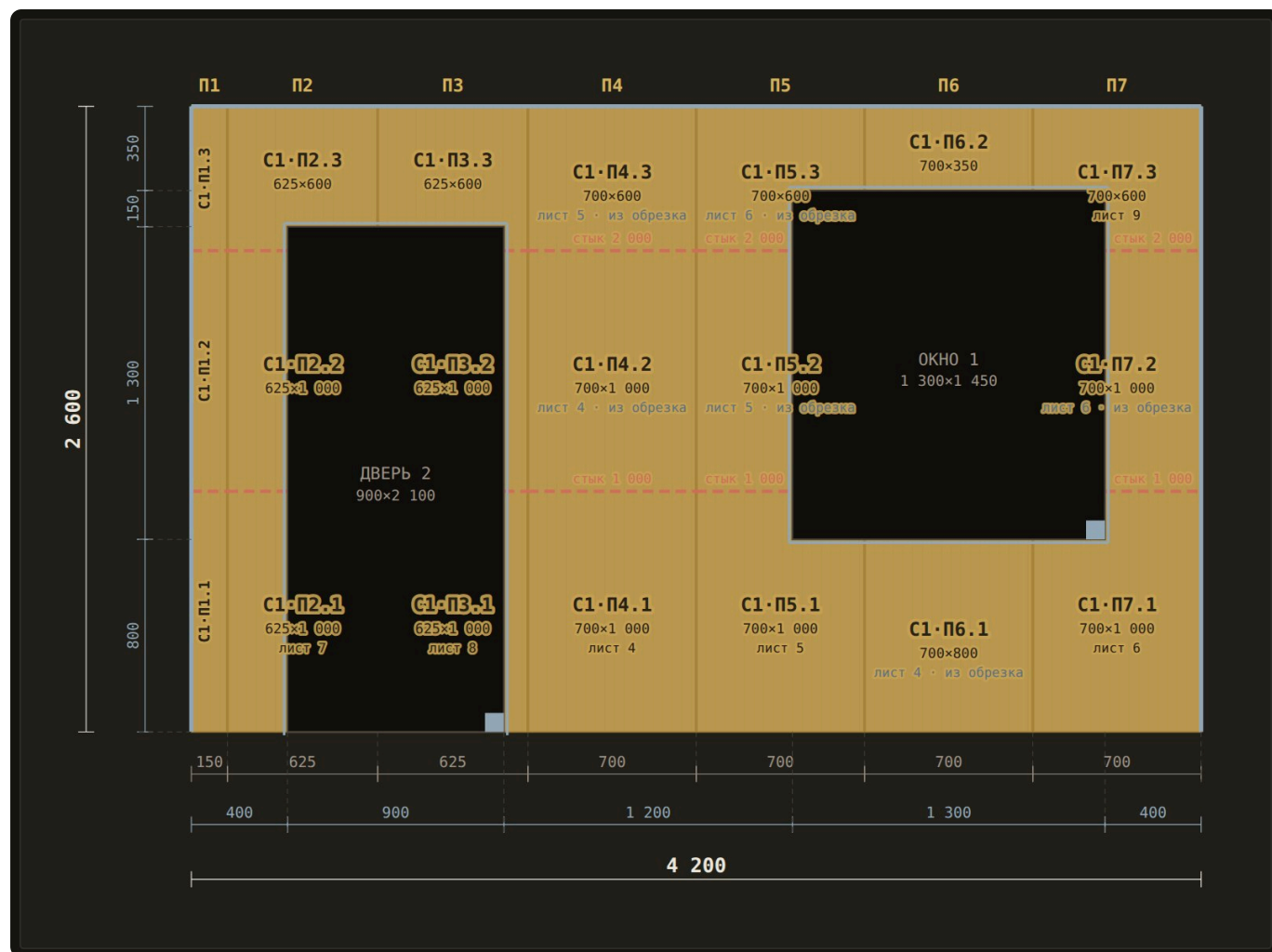
1000      снизу вверх ▾      РАССТАВИТЬ

+ ДОБАВИТЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ СТЫК

Горизонтальные стыки.

- 1 **Свободная расстановка** — отключает автоматические стыки (по шагу листа, «кирпичик»).
- 2 **«От пола»** — отметка стыка. Стык можно также перетащить на схеме.
- 3 **«От предыдущего стыка»** — расстояние от стыка ниже (первый стык — от пола).
- 4 **«Высота куска» + «Считать» + «расставить»** — стыки через равную высоту снизу вверх или сверху вниз.
- 5 **«+ добавить горизонтальный стык»** — новый стык.

При «кирпичной» раскладке стык действует только на чётные или нечётные полосы — в списке под полем стыка написано, на какие именно полосы он действует.



Стены с горизонтальными стыками через 1000 мм и вертикальными, ранее расставленными вручную. Подписи «из обрезка» показывают, какие детали программа добрала из остатков.

Если вы удалили стыки и кусок получился длиннее листа, он делится сам (строка «авто»). Нажмите «закрепить», если хотите двигать и такой стык.

При горизонтальной раскладке панелей («Ориентация → Горизонтально») поперечные стыки отсчитываются от левого края стены; подпись поля в списке меняется на «от левого края».

## Пример: стена с чередующимися полосами по 70 см

1

**Включите свободный режим**

01 Объект → вертикальные стыки → галочка «Свободная расстановка стыков».

2

**Расставьте**

Ширина полосы = 700, «слева направо» → «расставить». Получатся стыки на 700, 1400, 2100 мм и т. д.

### 3 Подгоните

Если по проекту первая полоса должна быть 150 мм — в первой строке «от левого края» введите 150; остальные можно оставить или поправить цифрой «от предыдущего стыка».

### 4 Назначьте материалы

Кликайте по деталям на схеме и выбирайте расцветку для каждой полосы (меню «Материал детали»).

## 9. Профили, клей, цены

### Раздел 04 «Профили»

Где найти: **левая колонка** → **04 Профили**

04 ПРОФИЛИ

1 ДЛИНА ХЛЫСТА  
3000 мм

2 КРАЯ СТЕНЫ  
 ВЕРХ: Заглушка — нет  
 НИЗ: — нет  
 СЛЕВА: Заглушка  
 СПРАВА: Заглушка

3 СТЫКИ МЕЖДУ ПАНЕЛЯМИ  
☒ Профиль на вертикальных стыках полос  
☒ Профиль на горизонтальных стыках (лист короче стены)

4 ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СТЫКИ АКТИВНОЙ СТЕНЫ  
 СТЫК 950 мм: Соединитель  
 СТЫК 2 100 мм: Соединитель  
 СТЫК 3 250 мм · УЧАСТОК 0–800: Соединитель  
 СТЫК 3 250 мм · УЧАСТОК 2 250–2 600: Соединитель

Между полосами всегда либо соединитель, либо (если отмечено рисованием в разделе «LED») светящийся соединитель. Горизонтальные и дополнительные вертикальные стыки — в разделе «Объект».

ПРОФИЛИ НА КОНТУРЕ ПРОЁМОВ (Г-ОБРАЗНЫЕ)  
☒ Окантовка торцов у проёмов без откосов

Раздел «Профили».

- 1 **Длина хлыста** — стандартная длина профиля (по умолчанию 3000 мм). Профиль считается хлыстами с учётом остатков.
- 2 **Края стены** — верх, низ, слева, справа: «— нет» или «Заклушка». LED на край ставится рисованием в блоке «LED».
- 3 **Стыки между панелями** — включают или отключают профиль на вертикальных и горизонтальных стыках целиком.
- 4 **Вертикальные стыки активной стены** — выбор типа каждого стыка (соединитель / встык). Горизонтальные и дополнительные — в разделе «Объект» или кликом по схеме.
- 5 **Окантовка торцов у проёмов без откосов** — Г-образные профили по контуру проёма.

## Раздел 05 «Клей»

05 КЛЕЙ

1 КЛЕЯ НА ПАНЕЛЬ: 1.5 туб/лист

2 ЗАПАС КЛЕЯ: 0 %

Норма: 1,5 тубы (300 мл) на каждую купленную бамбуковую панель. Клей считается по числу листов каждого материала; у заполнения своя норма пропорционально размеру листа.

Раздел «Клей».

- 1 **Клея на панель** — туб на лист (по умолчанию 1,5 тубы по 300 мл на каждую купленную бамбуковую панель). Клей считается по числу листов каждого материала.
- 2 **Запас клея, %** — добавляется сверху.

## Раздел 06 «Цены»

Где найти: **левая колонка** → **06 Цены** (свёрнут по умолчанию — кликните по заголовку)

06 ЦЕНЫ

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| 1 ПАНЕЛЬ, ШТ          | КЛЕЙ, ТУБА                |
| 4500                  | 450                       |
| ЗАГЛУШКА, ХЛЫСТ       | СОЕДИНИТЕЛЬ, ХЛЫСТ        |
| 900                   | 950                       |
| УГОЛ ВНЕШ., ХЛЫСТ     | УГОЛ ВНУТР., ХЛЫСТ        |
| 1100                  | 1100                      |
| LED-СТАРТОВЫЙ, ХЛЫСТ  | LED-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ, ХЛЫСТ |
| 1200                  | 1400                      |
| 2 LED-ЛЕНТА, М        | БЛОК ПИТАНИЯ, ШТ          |
| 600                   | 2200                      |
| 3 НАЦЕНКА / РАБОТА, % |                           |
| 0                     |                           |

Раздел «Цены».

1 **Цены за единицу:** панель, клей, заглушка, соединитель, углы внешний и внутренний, LED-профили (стартовый и соединительный) — за хлыст; лента — за метр; блок питания — за штуку.

2 **Наценка / работа, %** — прибавляется к итогу.

## 10. Результаты расчёта

### Подсказки и карточки

Где найти: **правая часть, самый верх**

**ПРОЁМЫ** Стена с ТВ: детали С1-П1, С1-П2, С1-П3, С1-П4 ставятся целым листом с вырезом — количество панелей от проёма не уменьшается.

**ОТКОСЫ** Все 7 деталей откоса легли в остатки листов — доборных панелей не нужно.

**ОБЩИЙ РАСКРОЙ** Детали всех 2 стен кроются из общего пула листов — обрезки одной стены идут на другую.

|                                     |                           |                                            |              |                  |
|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|--------------|------------------|
| ПАНЕЛЕЙ КУПИТЬ                      | ПЛОЩАДЬ ОТДЕЛКИ           | ЧИСТЫЙ ОТХОД                               | ПРОФИЛЬ      | КЛЕЙ             |
| <b>7</b> шт                         | <b>17,06</b> м²           | <b>17,9</b> %                              | <b>20</b> хл | <b>11</b> туб    |
| 7 на плоскость · откосы из обрезков | стена 14,94 · откосы 2,12 | годных обрезков 2,10 м² остаётся на складе | 45,7 пог. м  | 7 × 1,5 туб/лист |

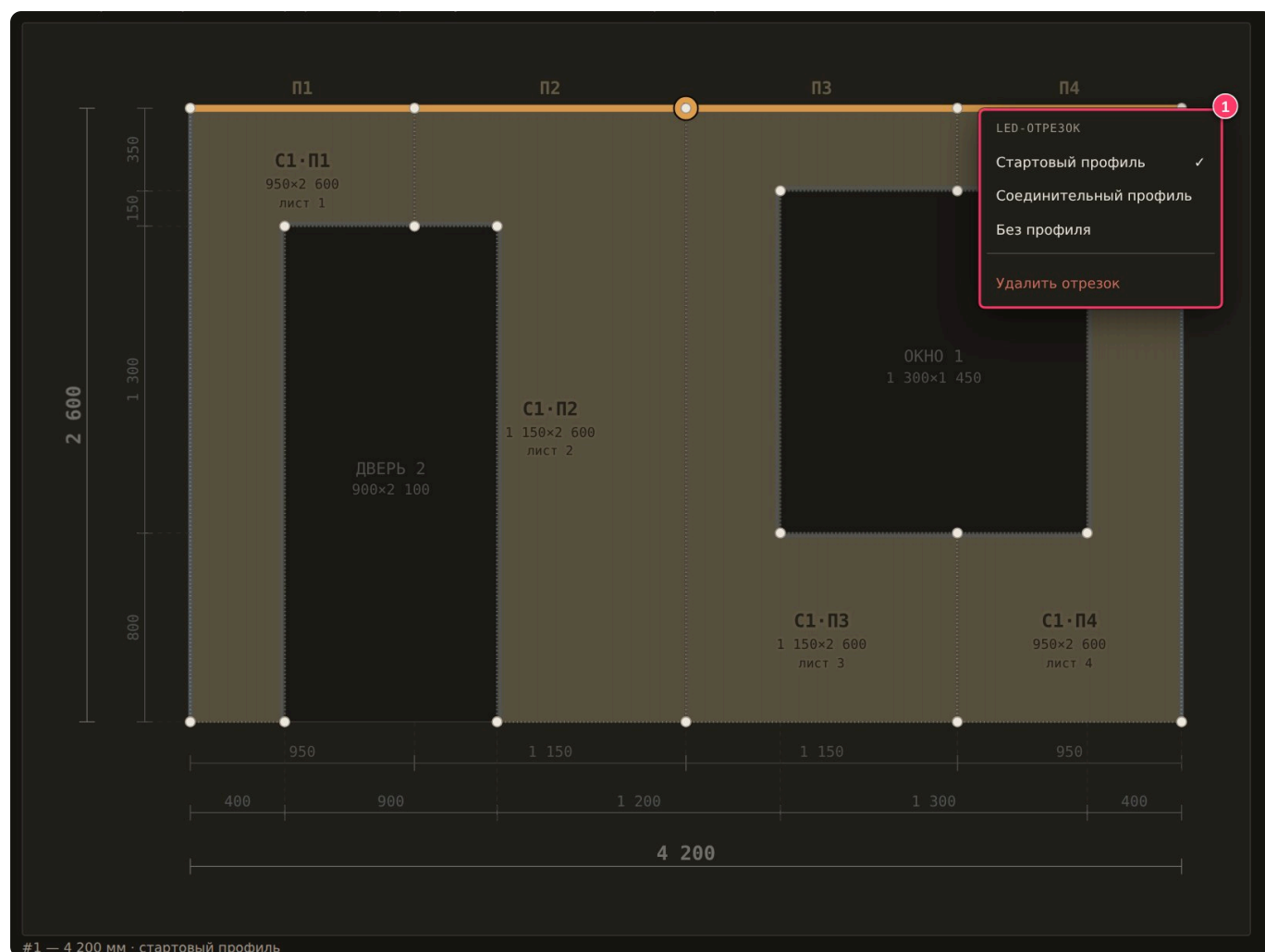
Подсказки (сверху) и карточки итогов.

1 **Подсказки** — цветные строки. Красные («ошибка») нужно исправить, жёлтые — проверить, синие — для сведения. Например: «Проём 2 выходит за границы области», «Включите разрешение стыковки откосов — вероятно, добор панели не понадобится».

2 **Карточки:** «Панелей купить» (с разбивкой на плоскость и откосы), «Площадь отделки», «Чистый отход» (цветом предупреждения, если больше 20 %), «Профиль» (хлыстов и погонные метры), «Клей» (туб), а при наличии LED — «LED» (метры ленты, блок питания).

## LED — рисование отрезков

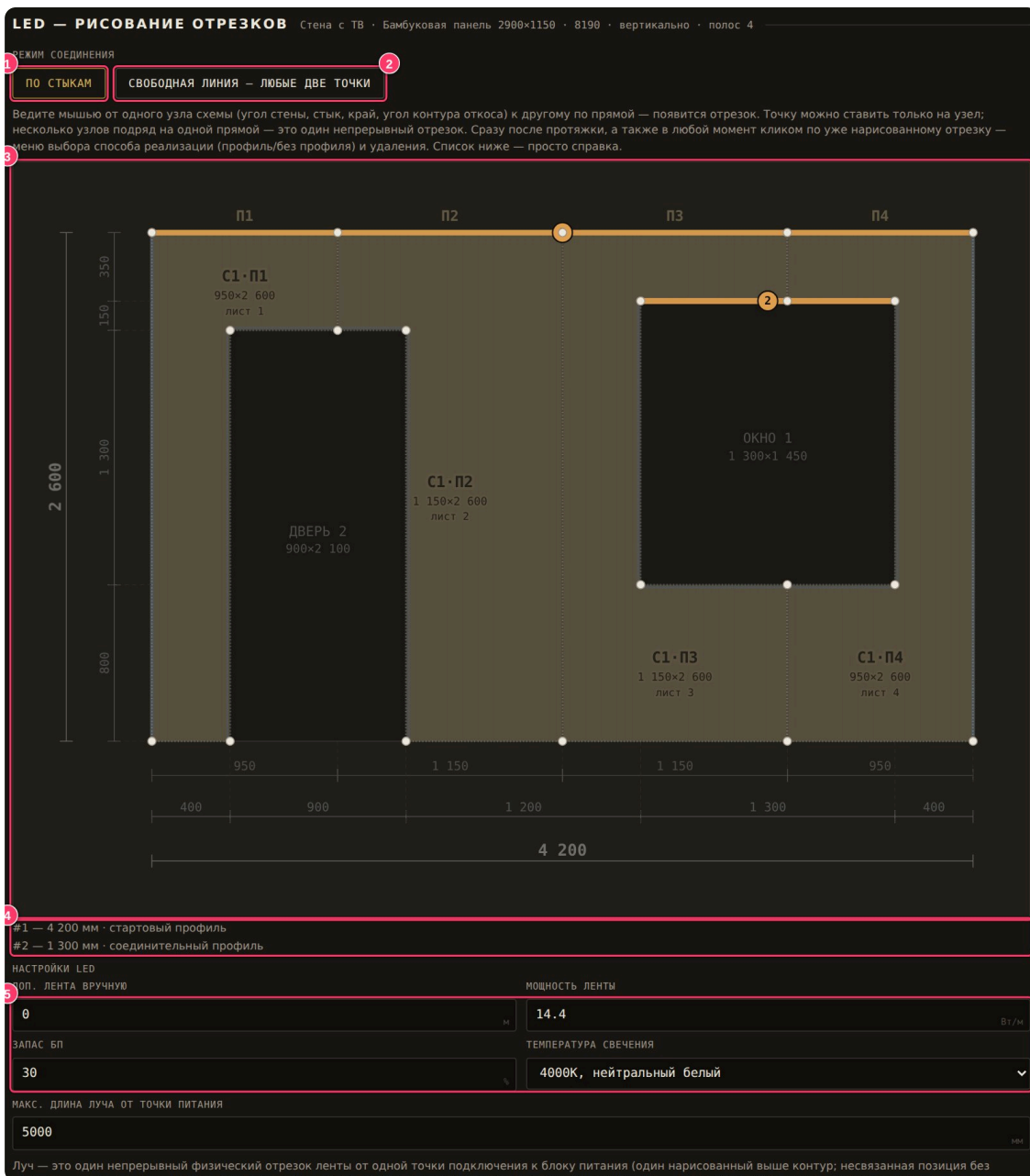
Где найти: **правая часть** → «LED — рисование отрезков»



Отрезок протянут от угла до угла; сразу появилось меню способа реализации.

Подсветка рисуется мышью по схеме стены: нажмите на узел (угол, стык, край, угол откоса), ведите к другому узлу и отпустите. Несколько узлов подряд на одной прямой — один непрерывный отрезок. Сразу после протяжки (и потом по клику на готовый отрезок) открывается меню:

- **Стартовый профиль** — отрезок с начала луча;
- **Соединительный профиль** — продолжение;
- **Без профиля** — только лента;
- **Удалить отрезок**.



Блок «LED» целиком.

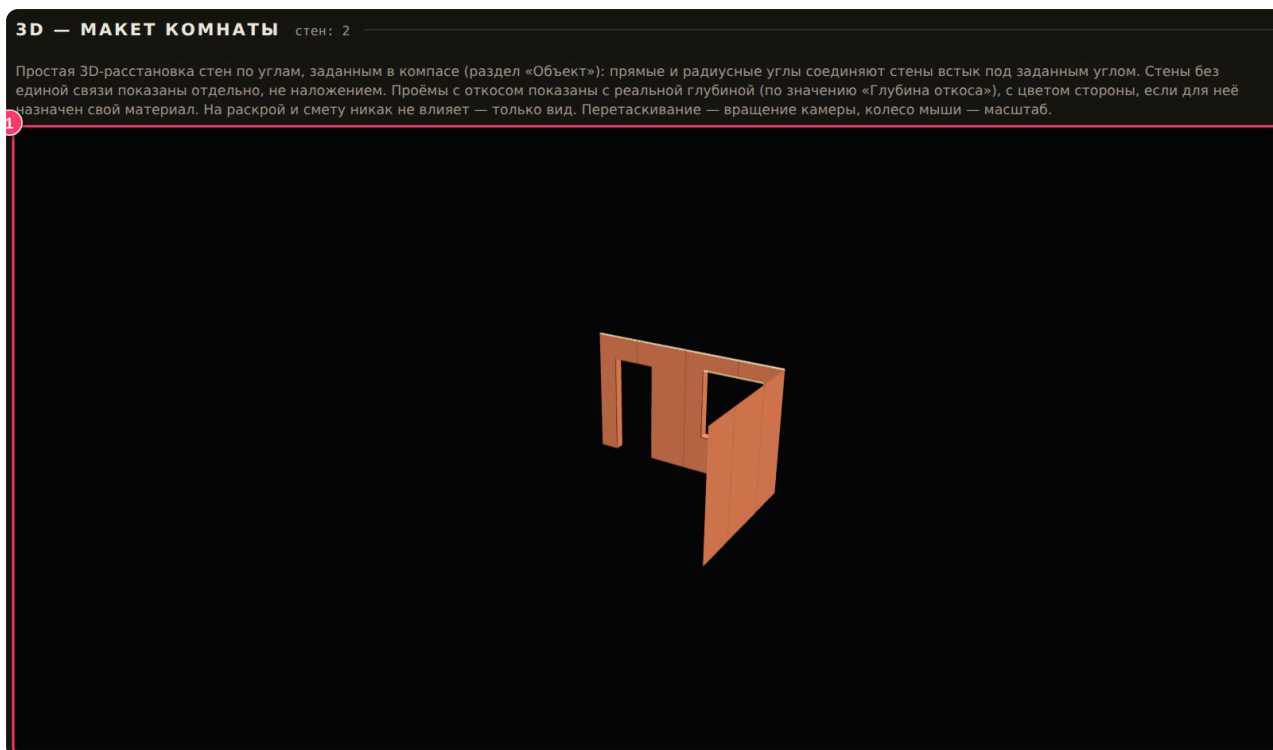
- 1 **По стыкам** — режим по умолчанию: точки можно ставить только на узлы схемы.
- 2 **Свободная линия — любые две точки** — линия по прямой под любым углом. Такой отрезок ничего не режет, его длина идёт только в смету.
- 3 **Поле рисования** — схема стены с узлами (белые точки).
- 4 **Список отрезков** — номер, длина, способ реализации. Только справка, правка — на схеме.
- 5 **Настройки:** «Доп. лента вручную», «Мощность ленты» (Вт/м), «Запас БП» (%), «Температура свечения» (2700K...6500K), «Макс. длина луча от точки питания». Превышение этой длины требует дополнительной точки питания и отдельного блока питания.



6 Итого по проекту — длина ленты, нагрузка и число блоков питания.

## 3D — макет комнаты

Где найти: **правая часть** → «3D — макет комнаты»



3D-макет по углам из «компас». Мышь — вращение, колесо — масштаб.

Макет нужен только для наглядности, на раскрой и смету он не влияет. Проемы с откосами показаны с реальной глубиной. Стены без единой связи показываются отдельно, рядом. Тот же макет (изометрия) попадает на первую страницу печати.

## Карта раскроя

Где найти: **правая часть** → «Карта раскроя»



Листы, детали на них и верстак.

- 1 **Верстак** — «временно отложенные детали». Перетащите на него деталь, чтобы освободить место на листе.
- 2 **Листы** — каждый лист показан с деталями стены (жёлтые), деталями откосов, вырезами и обрезками. Цвета объяснены в условных обозначениях под картой.
- 3 **Строка итогов** — число листов, деталей, откосов и ручных правок. Кнопка **сбросить** возвращает автоматический раскрой.

Деталь можно перетащить в другое место листа или на другой лист: пунктирный «призрак» зелёный — место подходит, красный — деталь здесь не помещается (при отпуске вернётся на прежнее место). Деталь прилипает к краям листа и соседним деталям с учётом пропила. Значок «↶» в правом верхнем углу детали поворачивает её на 90°, если после поворота она помещается.

на листе (деталь радиусного угла не поворачивается). Для разных материалов (например, заполнение мрамором) показываются отдельные группы листов.

Вырезы, спецификация, смета

1

ВЫРЕЗЫ ПОД ПРОЁМЫ

размечать на детали до монтажа

| ДЕТАЛЬ | ВЫРЕЗ Ш×В   | ОТ ЛЕВОГО КРАЯ ДЕТАЛИ | ОТ НИЗА ДЕТАЛИ | ПРОЁМ                |
|--------|-------------|-----------------------|----------------|----------------------|
| C1-P1  | 550 × 2 100 | 400                   | 0              | Стена с ТВ · дверь 2 |
| C1-P2  | 350 × 2 100 | 0                     | 0              | Стена с ТВ · дверь 2 |
| C1-P3  | 750 × 1 460 | 400                   | 800            | Стена с ТВ · окно 1  |
| C1-P4  | 550 × 1 460 | 0                     | 800            | Стена с ТВ · окно 1  |

«Вырезы под проёмы» — размечать на детали до монтажа: размер выреза, отступ от начала детали и от низа.

| ПОЗИЦИЯ                                   | КОЛ-ВО       | ПРИМЕЧАНИЕ                                                                                               |
|-------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Панель Бамбуковая панель 2900×1150 · 8190 | 7 шт         | 7 на плоскость, откосы из обрезков                                                                       |
| КРАЙ ОБЛАСТИ                              |              |                                                                                                          |
| Заглушка · край области                   | 3 хл         | 8,20 пог. м · отрезки 2 600, 3 000, 2 600                                                                |
| СТЫКИ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ                        |              |                                                                                                          |
| Соединитель · вертикальные швы            | 4 хл         | 9,45 пог. м · отрезки 500, 2 600, 800, 350, 2 600, 2 600                                                 |
| КОНТУР ПРОЁМОВ                            |              |                                                                                                          |
| Заглушка · примыкание откосов к раме      | 4 хл         | 9,30 пог. м · отрезки 1 450, 1 450, 1 300, 2 100, 2 100, 900                                             |
| УГЛЫ                                      |              |                                                                                                          |
| Угол внешний (стены и контуры откосов)    | 5 хл         | 11,90 пог. м · отрезки 1 450, 1 450, 1 300, 2 100, 2 100, 900, 2 600                                     |
| LED                                       |              |                                                                                                          |
| LED-профиль стартовый                     | 2 хл         | 4,20 пог. м · отрезки 4 200                                                                              |
| LED-профиль соединительный                | 1 хл         | 1,30 пог. м · отрезки 1 300                                                                              |
| РАСХОДНИКИ И ПОДСВЕТКА                    |              |                                                                                                          |
| Клей «жидкие гвозди»                      | 11 туб       | 7 × 1,5 туб/лист · приклеивается 16,81 м²                                                                |
| LED-лента                                 | 5,5 м        | из профилей 5,5 м · 14,4 Вт/м · 79 Вт · 4000К, нейтральный белый                                         |
| Блок питания                              | 2 шт × 60 Вт | нужно 103 Вт с запасом 30% · суммарно 120 Вт · по нагрузке хватило бы 1, но макс. луч 5 000 мм требует 2 |

«Спецификация» — список позиций по группам: панель, края, стыки, контур проёмов, углы, расходники и подсветка. Для профилей указано, из каких отрезков набираются хлысты.

| НАИМЕНОВАНИЕ                              | КОЛ-ВО  | ЦЕНА    | СУММА           |
|-------------------------------------------|---------|---------|-----------------|
| Панель Бамбуковая панель 2900×1150 · 8190 | 7 шт    | 4 500 ₽ | 31 500 ₽        |
| Заглушка · край области                   | 3 хл    | 900 ₽   | 2 700 ₽         |
| Соединитель · вертикальные швы            | 4 хл    | 950 ₽   | 3 800 ₽         |
| Заглушка · примыкание откосов к раме      | 4 хл    | 900 ₽   | 3 600 ₽         |
| Угол внешний (стены и контуры откосов)    | 5 хл    | 1 100 ₽ | 5 500 ₽         |
| LED-профиль стартовый                     | 2 хл    | 1 200 ₽ | 2 400 ₽         |
| LED-профиль соединительный                | 1 хл    | 1 400 ₽ | 1 400 ₽         |
| Клей «жидкие гвозди»                      | 11 туба | 450 ₽   | 4 950 ₽         |
| LED-лента                                 | 6 м     | 600 ₽   | 3 600 ₽         |
| Блок питания 60 Вт                        | 2 шт    | 2 200 ₽ | 4 400 ₽         |
| <b>Итого · Иванов, гостиная</b>           |         |         | <b>63 850 ₽</b> |

«Смета» — количество × цена, наценка и итог с названием клиента.

## 11. Визуализация на фото

Раскладку можно наложить на фотографию комнаты клиента. Делается это двумя способами: показать схему, наложенную на фото (удобно клиенту), и отдать схему плюс описание любой нейросети для генерации картинки — она дорисует реалистичные текстуру, свет и тени, а геометрию (где панель, где стык, где LED) возьмёт со схемы. Фото обрабатывается только в вашем браузере и никуда не отправляется.

**Не для печати.** Накладка на фото нужна для наглядности и для нейросети. Она не влияет на раскрой и смету и не попадает в печать / PDF.

Где найти: **левая колонка** → **07 Визуализация на фото** (настройки) и **правая часть** → **«Визуализация на фото»** (фото)

07 ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА ФОТО

1

СТЕНА

Стена с ТВ

2

ФОТО СТЕНЫ/КОМНАТЫ

Choose File room.jpg

3

ПОЯСНЕНИЯ ДЛЯ НЕЙРОСЕТИ (НЕОБЯЗАТЕЛЬНО, К ЭТОМУ ФОТО)

Стены вокруг будут покрашены в белый, пол — тёмный ламинат

5

ЧТО РАЗМЕЧАЕМ СЕЙЧАС

Стена (контур)

6

☒ ЛУПА ПРИ РАЗМЕТКЕ

7

☐ УГЛЫ ЗА КРАЕМ ФОТО (СЕРОЕ ПОЛЕ ВОКРУГ СНИМКА)

Что делать на каждом шаге — подсказка прямо над фото. Стена не влезла в кадр целиком — включите «Углы за краем фото» и поставьте невидимый угол в поле вокруг снимка, по продолжению линий стены.

► Подробнее о разметке

СБРОСИТЬ ТОЧКИ ЦЕЛИ

НАЛОЖИТЬ РАСКЛАДКУ

СКАЧАТЬ PNG

СБРОСИТЬ РАЗМЕТКУ ЭТОГО ФОТО

ДЛЯ ГЕНЕРАЦИИ В НЕЙРОСЕТИ

Вместо готового (плоского) рендера — полупрозрачная схема поверх исходного фото плюс текстовое описание проекта: отдаёте оба нейросети (вручную, в любой генератор изображений) — она сама дорисует реалистичные текстуру, свет и тени, а точную геометрию (где панель, где стык, где LED, где откос) возьмёт со схемы. После первого «Наложить» картинка выше уже показывает саму схему — ползунок ниже сразу меняет её прозрачность.

НЕПРОЗРАЧНОСТЬ СХЕМЫ, %

СКАЧАТЬ СХЕМУ ДЛЯ НЕЙРОСЕТИ

СКОПИРОВАТЬ JSON-ОПИСАНИЕ

Появится здесь после первого «Наложить» — нажмите «Скопировать JSON-описание»

ДОБАВИТЬ 3D-ИЗОМЕТРИЮ МАКЕТА (ТОЛЬКО ДЛЯ ОБЩЕГО КОНТЕКСТА ФОРМЫ КОМНАТЫ — ДРУГОЙ РАКУРС, НЕ ДЛЯ КОПИРОВАНИЯ)

☒

СКАЧАТЬ ВСЁ ДЛЯ НЕЙРОСЕТИ (АРХИВОМ)

Скачает один zip-архив (имя — сегодняшняя дата, повторное скачивание в тот же день не перезапишет предыдущее — браузер сам добавит «(2)», «(3)» и т.д.). Внутри — папка на каждое размеченное фото проекта («1 — ...», «2 — ...»): исходное фото, то же фото со схемой (все стыки и LED — чёткими линиями), описание-задание (.txt) и, если отмечено выше, 3D-изометрия. Одна папка = один запрос к нейросети; порядок — в файле «как-отправлять.txt». Откройте архив (двойной

Раздел 07: настройки визуализации.

- 1 Стена** — какую стену проекта накладываем (при нескольких стенах).
- 2 Фото стены/комнаты** — загрузка фотографии (JPG, PNG, WebP и др.).
- 3 Фото проекта** — список загруженных фото; у каждого своя разметка. Фото узнаётся по имени файла; переименованное сопоставьте кнопкой «Применить».
- 4 Пояснения для нейросети** — что важно, но не заложено в проекте: «стены вокруг будут покрашены в белый», «пол — тёмный ламинат». Относится к выбранному фото.
- 5 Что размечаем сейчас** — текущая цель: стена; затем откосы (по гранях), «Зоны исключения» (мебель, розетки — туда ничего не ляжет).
- 6 Лупа при разметке** — увеличение у курсора.
- 7 Углы за краем фото** — если стена не влезла в кадр, ставьте невидимый угол в поле вокруг снимка.

## Шаг за шагом

### 1 Загрузите фото

Раздел 07 → «Фото стены/комнаты».

### 2 Отметьте четыре угла стены

Кликаями на фото, по порядку, в один обход (без перехлёста сторон). Подсказка шага — прямо над фото. Точки можно перетаскивать; лупа помогает поставить их точно в угол.

### 3 Нажмите «Наложить раскладку»

Раскладка ляжет на фото с учётом перспективы.

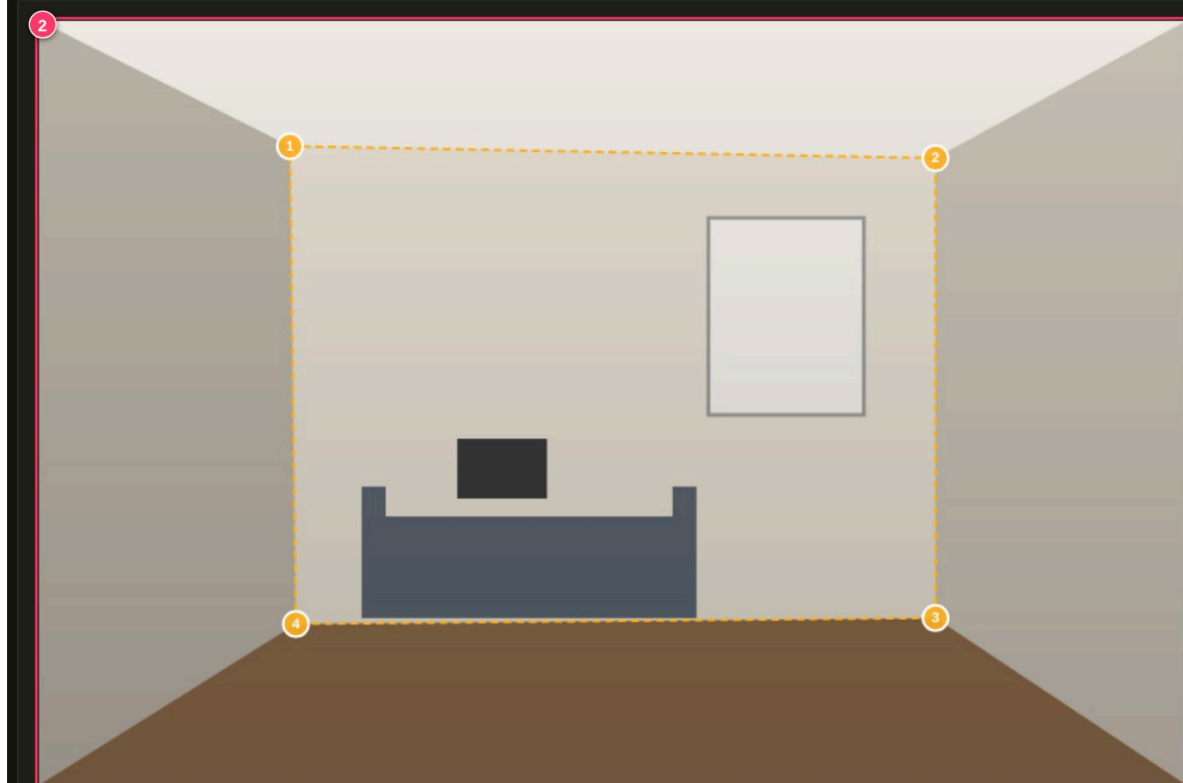
### 4 Отрегулируйте прозрачность схемы

Ползунок «Непрозрачность схемы» меняет её сразу.

#### ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА ФОТО

Раскладка панелей ляжет на снимок с учётом перспективы и освещения. Только для наглядности — на раскрой и смету не влияет, в печать/PDF не попадает.

ШАГ 3 ИЗ 3 Все 4 угла отмечены. Проверьте их лупой (точки перетаскиваются) и нажмите «Наложить раскладку».

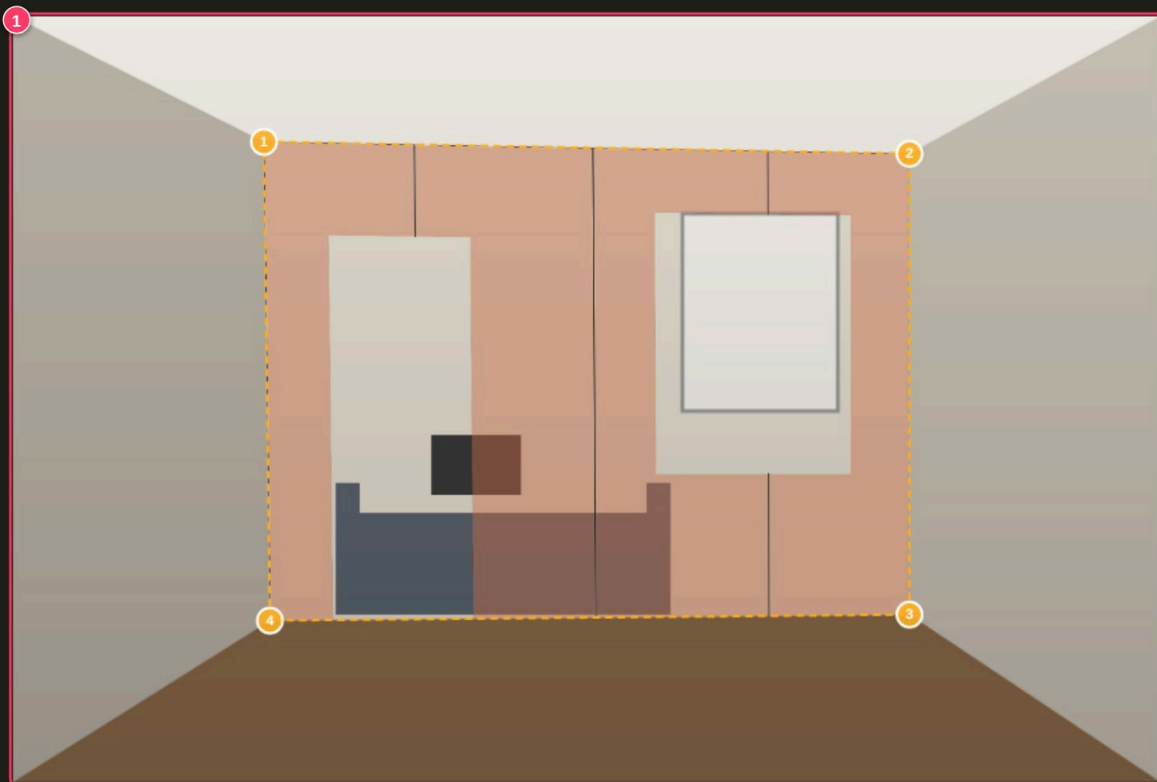


Шаг 2: четыре угла стены отмечены.

## ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА ФОТО

Раскладка панелей ляжет на снимок с учётом перспективы и освещения. Только для наглядности — на раскрой и смету не влияет, в печать/PDF не попадает.

готово «Стена с ТВ» на фото. Дальше по желанию: откосы и зоны исключения — список «Что размечаем сейчас»; другая стена — список «Стена»; результат — кнопки «Скачать...». Ошиблись — «↶ Отменить» или Ctrl+Z.

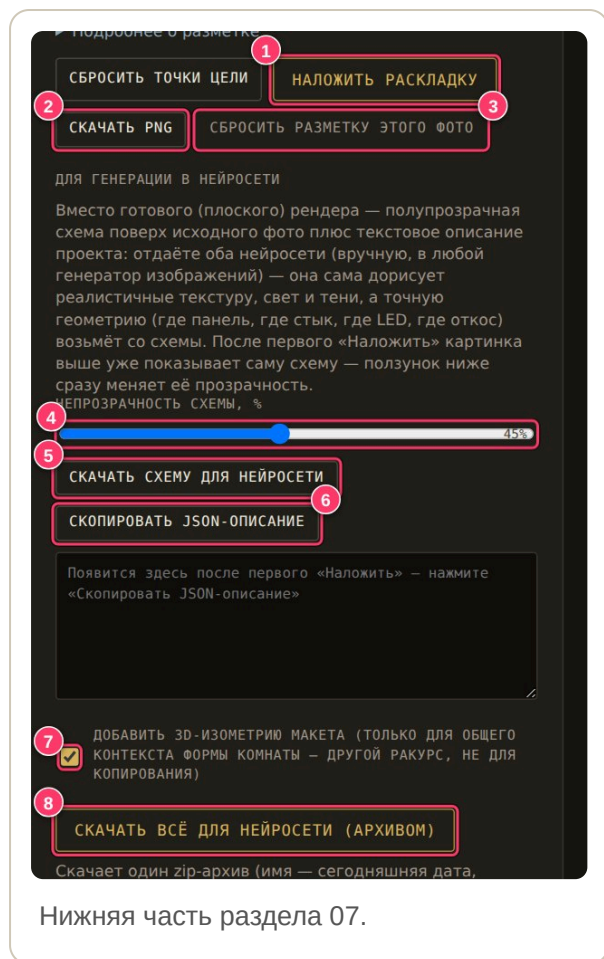


Шаг 3: схема наложена на фото.

*На снимках — условное фото-заглушка вместо реальной комнаты.*



## Кнопки под фото и для нейросети



- 1 **Наложить раскладку** — выполняет наложение (повторное нажатие заменяет прежнее).
- 2 **Скачать PNG** — готовое плоское изображение с наложенной раскладкой.
- 3 **Сбросить разметку этого фото** — стирает точки и пояснения этого фото. Кнопка «Сбросить точки цели» стирает только точки текущей цели.
- 4 **Непрозрачность схемы, %** — прозрачность схемы поверх фото (15–80 %).
- 5 **Скачать схему для нейросети** — файл «схема-для-нейросети.png» (полупрозрачная схема на фото).
- 6 **Скопировать JSON-описание** — текстовое описание проекта (материалы, размеры, стыки, LED, откосы) в буфер обмена.
- 7 **Добавить 3D-изометрию макета** — если отмечено, в архив попадёт общий вид комнаты (только для понимания формы, не для копирования).
- 8 **Скачать всё для нейросети (архивом)** — один zip-архив с готовым заданием.

## Что внутри архива

Имя архива — сегодняшняя дата; повторное скачивание в тот же день браузер назовёт «(2)», «(3)». Внутри — по папке на каждое размеченное фото проекта («1 — ...», «2 — ...»). Одна папка — один запрос к нейросети:

- исходное фото;
- **схема-для-нейросети.png** — то же фото со схемой: стыки и LED чёткими линиями;
- **описание-проекта.txt** — задание: размеры, материалы, стыки, LED, цвет профилей, правила для каждого материала (например, мрамор матовый, рисунок непрерывный; скала — белый гипс с рельефом);

- `материалы.jpg` — «доска материалов»: образец каждой расцветки в рамке цвета условной схемы с артикулом в подписи, чтобы нейросеть поняла, какая расцветка на какую деталь ложится;
- папка `образцы/` — фото образцов в файлах с названием артикула;
- `3d-изометрия.png` — если отмечена;
- `как-отправлять.txt` — порядок: что и в какой последовательности перетащить в чат нейросети.

Архив открывается двойным щелчком (в Windows и macOS как обычная папка); файлы одной папки перетаскиваются в чат нейросети. В архив попадают только фото, загруженные на странице в этом сеансе; остальные размеченные фото проекта программа назовёт — загрузите их заново.

**Разметка сохраняется вместе с проектом** (точки, откосы, зоны, пояснения), а сам файл фото — нет. Откройте проект и загрузите то же фото: разметка ляжет на место.

## 12. Файлы, отмена, печать

### Сохранение и открытие

**Сохранить проект** скачивает `.json` с полным состоянием: все стены, проёмы, стыки и их типы, расцветки, цвет профилей, углы, LED, ручной раскрой, разметку фото. **Открыть проект** восстанавливает всё. Файлы, сохранённые прежними версиями программы, открываются без изменений. Если расцветка из файла отсутствует в каталоге, программа заменит её базовым типом и предупредит об этом.

**Автосохранения нет.** Закрыли вкладку — потеряли несохранённое. Сохраняйтесь после значимых правок.

### Отмена

«↶ Отменить» и `Ctrl + Z` откатывают до 20 последних шагов: правки полей, проёмы, стыки, LED, углы, разметку фото. Повтора (вернуть отменённое) нет. Внутри текстового поля `Ctrl + Z` действует как обычная отмена набора.



- 1 Страница 1: итоги, подсказки, 3D-изометрия макета.
- 2 Страницы со схемами — по странице на каждую стену, с условными обозначениями.
- 3 Карта раскроя и вырезы под проёмы.
- 4 Спецификация и смета.

Нажмите **Печать / PDF** и в окне браузера выберите принтер «Сохранить как PDF» (или обычный принтер). Для печати используется светлая тема. Накладка на фото (раздел «Визуализация на фото») в печать не входит.

## 13. Типовые задачи

### Стена с дверью и окном

1. Раздел 01: размеры стены.
2. Раздел 02: материал, расцветка.
3. Раздел 03: «+ Добавить проём» ×2 — дверь (тип «Дверь»), окно; отступы, ширина, отметки.
4. Проверьте подсказки над карточками. Если написано «Включите разрешение стыковки откосов», попробуйте включить его в разделе 02.

### Подсветка по верху стены

1. Откройте блок «LED — рисование отрезков».
2. Мышью проведите по верхнему краю — от угла до угла.
3. В меню выберите «Стартовый профиль».

4. В блоке «Настройки LED» проверьте мощность ленты и температуру свечения. В смете появятся лента, профиль и блок питания.

## **Угол между двумя стенами**

1. Раздел 01 → компас: «+ стена» в нужном слоте.
2. В клетке между стенами нажмите «+ угол» → прямой угол 90°.
3. Для радиусного: клик по «Угол» → «Радиусный угол», задайте радиус.
4. Посмотрите 3D-макет.

## **Узкие полосы и чередование материалов**

Глава 8 → «Пример: стена с чередующимися полосами по 70 см».

## **Показать результат клиенту**

1. Раздел 07: загрузите фото, отметьте углы, «Наложить раскладку».
2. Либо «Скачать всё для нейросети (архивом)» и отдайте папку генератору изображений.
3. Для расчёта и документов — «Печать / PDF».

## 14. Вопросы и ответы

| Вопрос                                                           | Ответ                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Схема показывает не тот цвет, что у панели                       | Цвета на схеме условные — они нужны, чтобы различать материалы. Настоящий цвет и фактура уходят только в задание для нейросети.    |
| Не могу сдвинуть вертикальный стык                               | Включите галочку «Свободная расстановка стыков» в разделе 01. Либо кликните по стыку на схеме → «Сделать все стыки перемещаемыми». |
| Подсказка «Крайняя полоса всего ... мм»                          | Включите «Симметричная раскладка» или используйте свободную расстановку и задайте стыки вручную.                                   |
| Обрезков не остаётся                                             | Проверьте, что длина листа не равна в точности высоте стены; включите «Использовать обрезки».                                      |
| Откос не помещается в лист                                       | В спецификации появится строка «Откосы не выкроены». Включите «Разрешить стыковку деталей откоса» или уменьшите глубину откоса.    |
| Проём выходит за стену                                           | Красная подсказка «Проём N выходит за границы области». Проверьте отступ, ширину и отметки.                                        |
| «Изгиб не применился»                                            | Край проёма не совпал с границей полосы. Вернулся обычный Г-образный угол. Подвиньте проём или стык.                               |
| Профиль на горизонтальных стыках не считается                    | Раздел 04 → «Профиль на горизонтальных стыках» выключен (подсказка про это тоже есть).                                             |
| Проект не открывается                                            | Файл повреждён или это не проект раскроя. Программа так и напишет в подсказках.                                                    |
| Фото не лезет в кадр целиком                                     | Включите «Углы за краем фото» и поставьте невидимый угол в серое поле.                                                             |
| Хочу вернуть автоматический раскрой после ручных правок на карте | В строке итогов над картой нажмите «сбросить».                                                                                     |
| Пропали данные после закрытия вкладки                            | Автосохранения нет — всегда сохраняйте проект в файл.                                                                              |

## 15. Где что находится

| Функция                           | Место                                                                        |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Название клиента                  | 01 Объект → «Клиент / объект»                                                |
| Добавить стену, угол              | 01 Объект → компас → «+ стена», «+ угол»                                     |
| Переключить стену                 | 01 Объект → компас → кнопка с названием                                      |
| Радиус угла                       | компас → клик по «Угол» → «Радиусный угол»                                   |
| Размеры стены                     | 01 Объект → «Ширина / высота области», «Высота потолка»                      |
| Свободные вертикальные стыки      | 01 Объект → «Вертикальные стыки активной стены»                              |
| Свободные горизонтальные стыки    | 01 Объект → «Горизонтальные стыки активной стены»                            |
| Удалить стену                     | 01 Объект → внизу «Удалить эту стену»                                        |
| Тип панели и размеры листа        | 02 Панель → «Материал», «Длина / ширина листа»                               |
| Расцветка (артикул)               | 02 Панель → «Расцветка (артикул)»                                            |
| Цвет профилей                     | 02 Панель → «Цвет профилей»                                                  |
| Ориентация, симметрия, «кирпичик» | 02 Панель → «Ориентация», флажки                                             |
| Обрезки, пропил                   | 02 Панель → «Использовать обрезки», «Мин. полезный обрезок», «Пропил»        |
| Добавить проём                    | 03 Проемы и откосы → «+ Добавить проём»                                      |
| Заполнение проёма материалом      | карточка проёма → «Заполнение проёма материалом» или клик по проёму на схеме |
| Откосы                            | карточка проёма → «Отделывать откосы» или клик по контуру проёма на схеме    |
| Материал отдельной детали         | клик по детали на схеме                                                      |
| Длина хлыста профиля              | 04 Профили → «Длина хлыста»                                                  |
| Заглушки на краях                 | 04 Профили → «Края стены» или клик по краю на схеме                          |
| Тип стыка (соединитель / встык)   | клик по стыку на схеме или 04 Профили → «Вертикальные стыки активной стены»  |
| Норма клея                        | 05 Клей                                                                      |

|                                            |                                                 |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Цены, наценка                              | 06 Цены                                         |
| LED: рисование, мощность, блок питания     | правая часть → «LED — рисование отрезков»       |
| 3D-макет                                   | правая часть → «3D — макет комнаты»             |
| Фото, наложение, архив для нейросети       | раздел 07 + правая часть «Визуализация на фото» |
| Карта раскроя, верстак                     | правая часть → «Карта раскроя»                  |
| Вырезы под проёмы                          | правая часть → «Вырезы под проёмы»              |
| Спецификация, смета                        | правая часть → «Спецификация», «Смета»          |
| Сохранить / открыть проект, печать, отмена | шапка окна                                      |

## Горячие клавиши и жесты

| Действие                          | Как                                                          |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Отменить                          | <code>Ctrl + Z</code> (вне текстового поля) или «↶ Отменить» |
| Подтвердить число в списке стыков | <code>Enter</code>                                           |
| Развернуть / свернуть раздел      | клик по заголовку раздела                                    |
| Вращение 3D-макета                | перетаскивание мышью                                         |
| Масштаб 3D-макета                 | колесо мыши                                                  |
| Меню на схеме                     | клик (без перетаскивания) по линии или детали                |
| Заккрыть меню                     | клик в пустое место                                          |

Руководство подготовлено по версии программы от 5 октября 2026. Скриншоты воспроизводимы скриптами из папки `tools/guide_shots/`, исходник руководства — `docs/guide/guide.src.html`, сборка — `tools/build_guide.py`.